

POLITECNICO
MILANO 1863



Introduzione alle Tecnologie di Interconnessione

Alberto Gatto



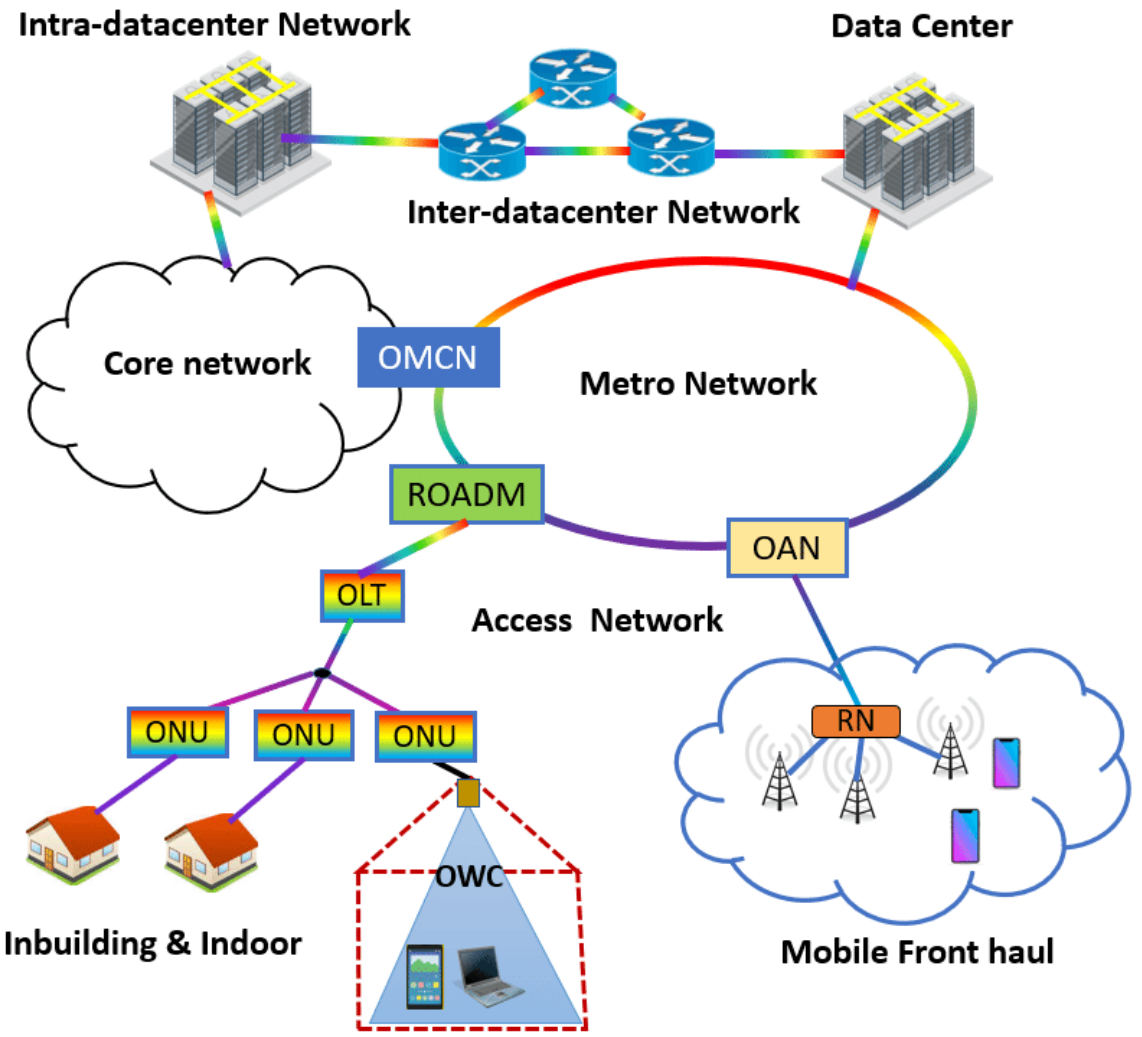
POLITECNICO
MILANO 1863



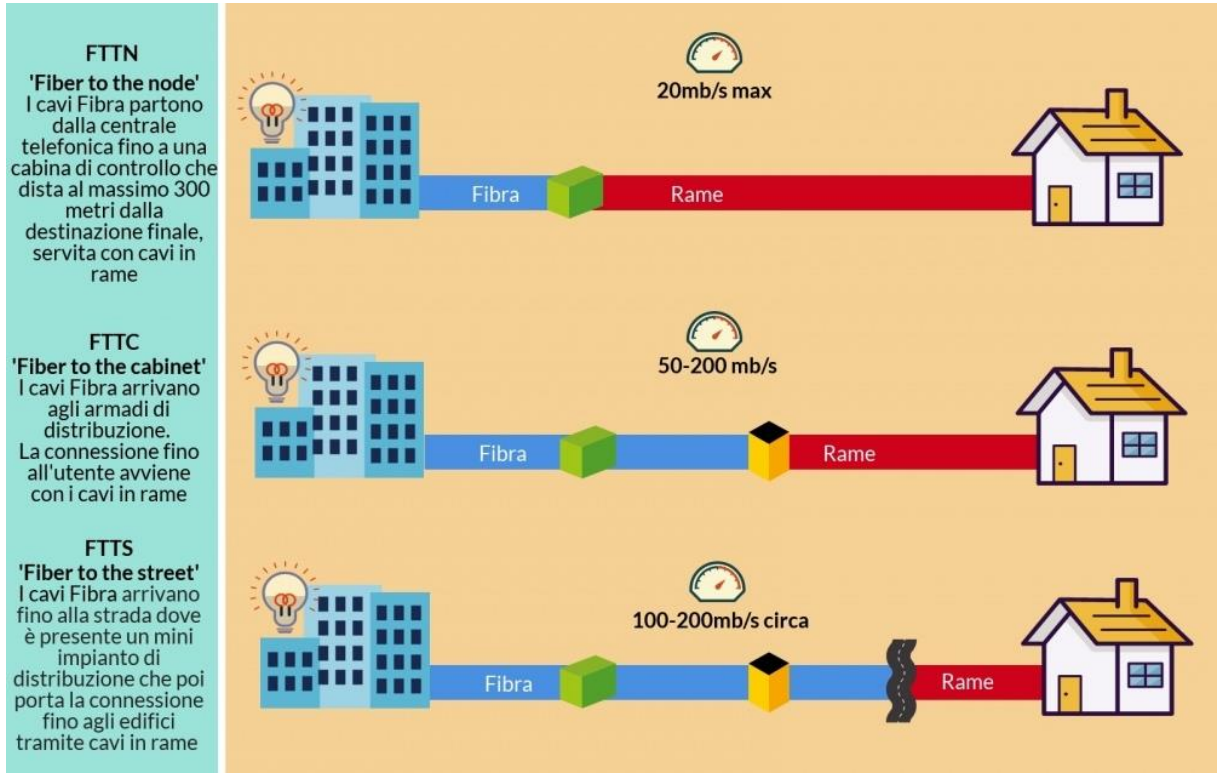
13 – Passive Optical Networks (PON)

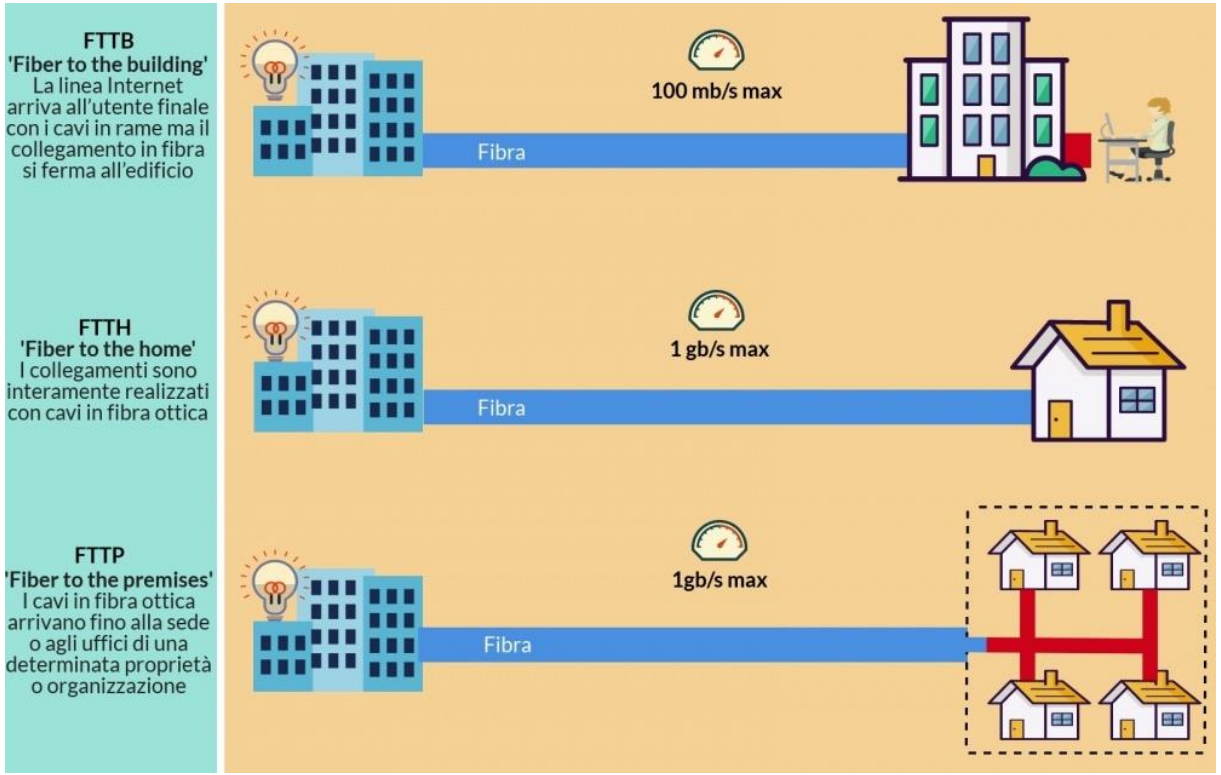
Sistemi di comunicazione ottica guidati

- Sistemi di trasmissione basati sulla propagazione guidata in fibra ottica
- Rete di accesso: trasmissioni a medio-corto raggio per connettere gli utenti al central office a cui afferiscono mediante una rete ad albero/stella ($\sim 0.5 - 20$ km)
- Rete metropolitana: trasmissioni a medio/lungo raggio per connettere i nodi di transito ad alta capacità in ambito metropolitano/regionale ($\sim 50 - 300$ km); topologia parzialmente magliata o ad anello
- Rete core: trasmissioni a lungo raggio per connettere nodi ad altissima capacità in ambito nazionale/intercontinentale ($\sim 300 - 10000$ km); topologia parzialmente magliata o punto-punto
- Rete tra datacenter: trasmissioni punto-punto a corto raggio ad alta capacità tra datacenter ($\sim 0.1 - 10$ km) o tra server di uno stesso datacenter ($\sim 0.1 - 2$ km)



Fiber To The x (FTTx)

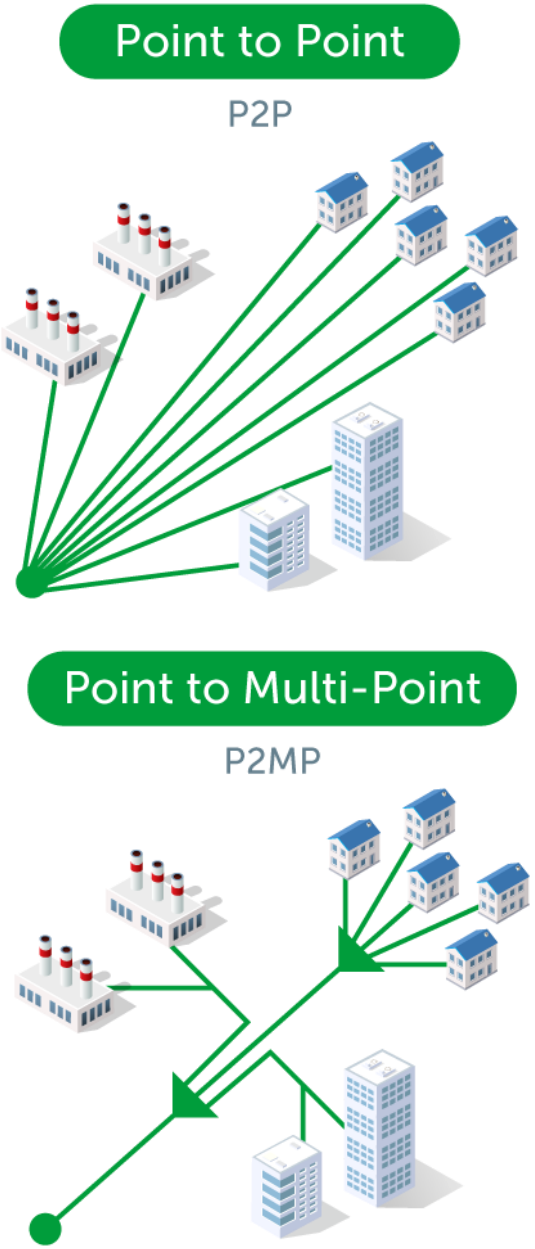




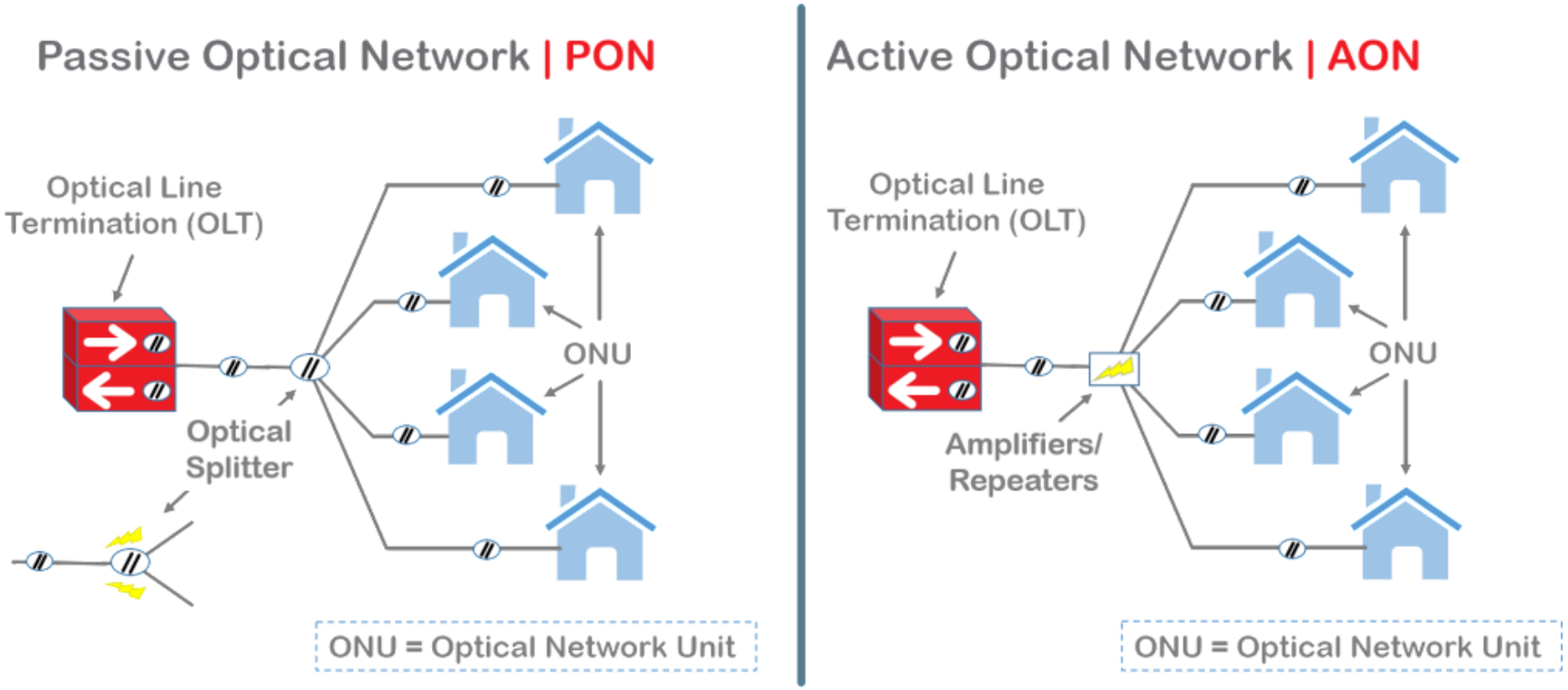
- La tecnologia ottica può essere utilizzata per raggiungere diversi punti della rete di accesso
- Più la fibra ottica si avvicina all'utente finale, più la connessione avrà un bit-rate maggiore (sia in downstream sia in upstream)
- Obiettivo finale: raggiungere tutti gli utenti con una connessione diretta in fibra ottica (FTTH)

Architettura di rete di accesso

- La rete di accesso può essere costituita:
  - Da N collegamenti punto-punto tra il nodo di accesso e gli utenti terminali. Topologia di rete a stella. Non è necessario introdurre alcun concetto di multiplexing o di accesso multiplo in quanto i vari collegamenti sono riservati al singolo utente.
  - Da un unico collegamento tra il nodo di accesso e gli N utenti terminali. I vari punti serviti dallo stesso collegamento sono collegati mediante uno o più stadi di splitting della potenza. Topologia di rete ad albero ⇒ la capacità del collegamento sarà divisa tra i vari nodi utenti collegati allo stesso nodo centrale. Necessaria una strategia di multiplexing e di accesso multiplo.
- I collegamenti in fibra ottica possono essere
  - Bidirezionali: un'unica fibra collega il nodo di accesso e l'utente. Il segnale ottico propaga in entrambe le direzioni (duplexing). Soluzione a costo ed ingombro ridotti, ma problemi da coesistenza tra canali contropropaganti.
  - Unidirezionali: il nodo e gli utenti sono collegati mediante due fibre, una per ogni direzione di propagazione del segnale. Soluzione che risolve il problema della coesistenza, ma aumenta il costo e la complessità dei dispositivi.



Passive Optical Networks



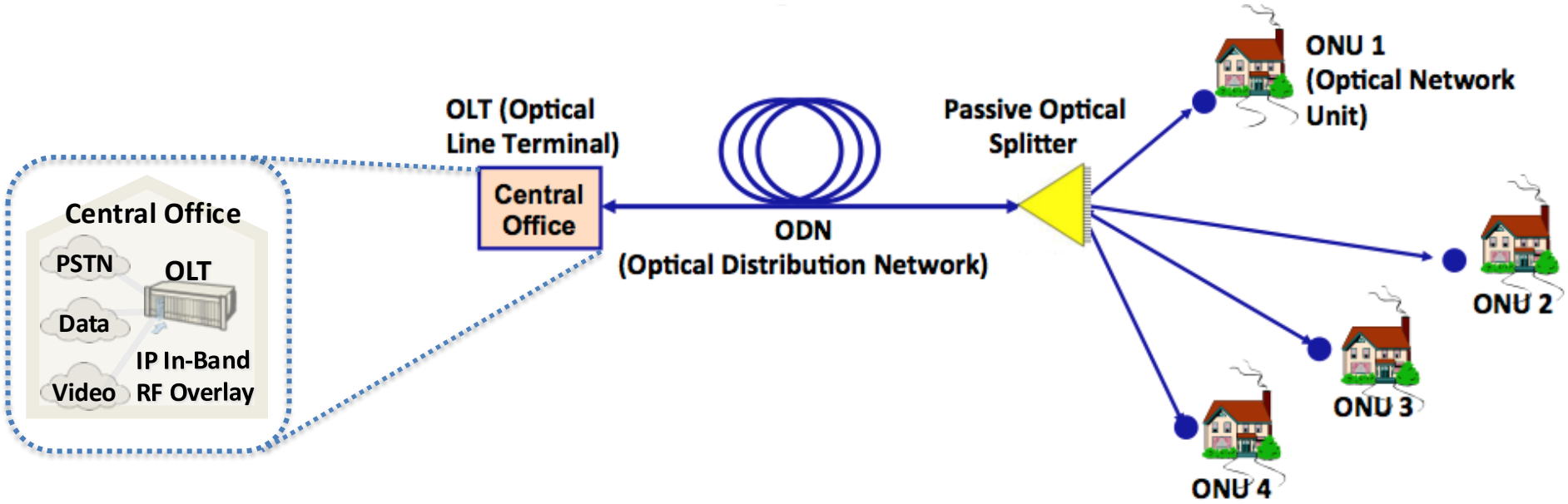
- Le reti ottiche passive presentano componenti attivi solo ed esclusivamente ai due capi della connessione (rispettivamente al Central Office e all'utente finale)
- Nel caso di rete attiva, invece, sono presenti componenti attivi all'interno della rete fisica, come amplificatori o rigeneratori elettro-ottici
- Il vantaggio di una rete passiva risiede nel consumo minore richiesto per la connessione e nella maggiore sicurezza e robustezza della rete stessa ai guasti e ai disservizi

Requisiti di sistema (PON)

	Attenuazione	Dispersione	Effetti non lineari	Crosstalk	Complessità	Costo
Rete di accesso						

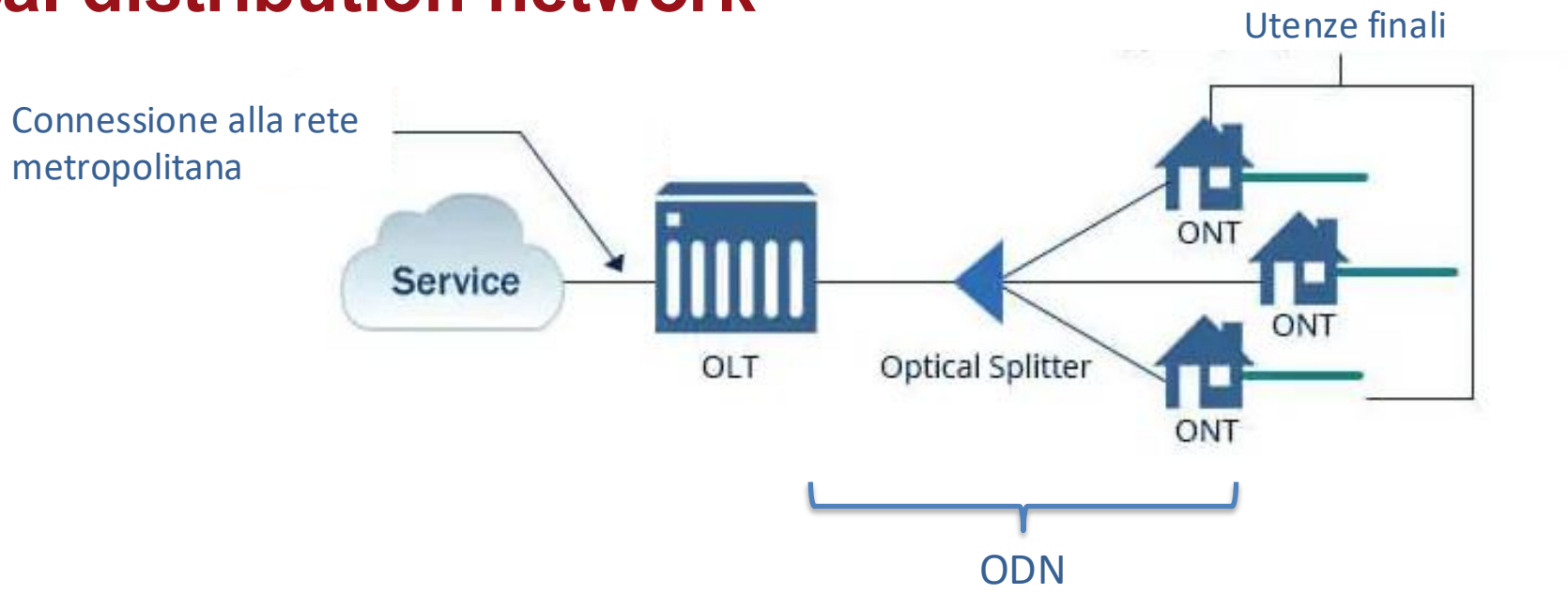
- Connessioni su medie/corte distanze non amplificati: medio impatto dell'attenuazione di fibra, ma alta attenuazione causata dalla presenza di splitter (1:4, 1:8, 1:16, 1:64)
- Trasmissioni a media capacità su fibra monomodo con sistema IM/DD: la dispersione cromatica non può essere compensata per via numerica
- Propagazione in sistemi non amplificati: impatto nullo delle non linearità e nessun accumulo di rumore ottico; il limite ultimo delle prestazioni è legato alla bassa potenza in ricezione
- Multiplazione TDM per collegare i diversi utenti; connessione bidirezionale sulla stessa fibra per le due direzioni (upstream, downstream) con due lunghezze d'onda in bande separate
- La complessità/footprint e il costo/consumo energetico devono rimanere limitati, dato l'alto numero di soluzioni da installare e il luogo (utenti finali)

Architettura di una rete ottica di accesso



- La rete PON è composta da diverse parti:
  - Optical Line Terminal (OLT): invia e riceve i messaggi o i dati da/per le ONU connesse attraverso la rete ottica di distribuzione (ODN); la terminazione del service provider è localizzata al Central Office
  - Optical Distribution Network (ODN)
  - Splitter di potenza passivo: utilizzato per condividere i costi e la banda dell'OLT tra i diversi ONU e simultaneamente ridurre la posa di fibra in campo
  - Optical Network Terminal (ONT) / Optical Network Unit (ONU): rappresenta il nodo utente dove termina la connessione in fibra ottica
  - Remote Node (RN): composto dallo splitter di potenza (o eventualmente dal demultiplexer di λ)

Optical distribution network



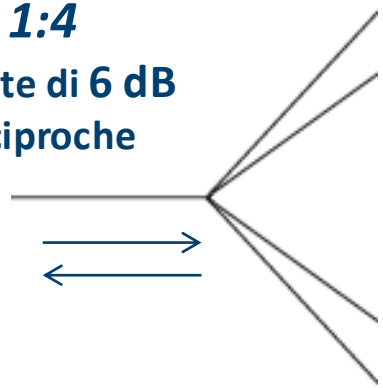
- L'optical distribution network (ODN) rappresenta il collegamento tra la centrale (OLT) e gli utenti finali (ONU/ONT)
- È la causa delle perdite di potenza
  - Per attenuazione durante la propagazione in fibra (in funzione della lunghezza d'onda)
  - Per presenza di connettori
  - Per presenza di splitter di potenza ottici
- Le perdite dell'ODN sono uno dei maggiori fattori limitanti delle prestazioni del sistema PON e sono definite in diverse classi di operazione

Splitting di potenza in sistemi TDM-PON

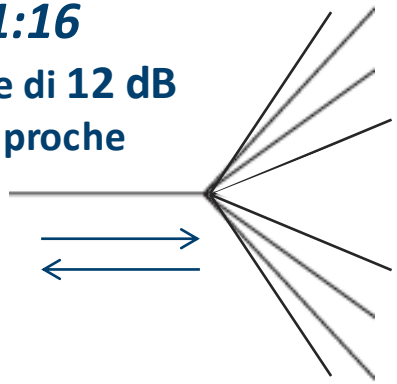
- Tipici rapporti di splitting: **1:16**, **1:32**, **1:64**, **1:128**
- Lo splitting ratio ha un impatto diretto sui costi e power budget del sistema (perdite di trasmissione)
- Con alti splitting ratio, i costi dell'OLT sono divisi tra più ONU, ma allo stesso tempo la banda a disposizione è condivisa tra più ONU ⇒ **minore banda per ogni utente**
- Per supportare alti splitting ratio servono trasmettitori ad alta potenza, ricevitori ad alta sensitivity e componenti ottici con basse perdite
- **ATTENZIONE**: le perdite di splitting sono reciproche, cioè sono presenti in entrambe le direzioni di propagazione (lo splitter 1:N è in realtà un dispositivo N:N)

Minima perdita dovuta a splitting per uno splitter *1:N* ⇒ $10\log_{10}(N)\ dB \cong 3\log_2(N)\ dB$

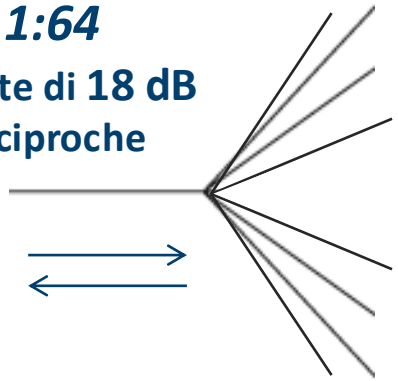
1:4
perdite di 6 dB reciproche



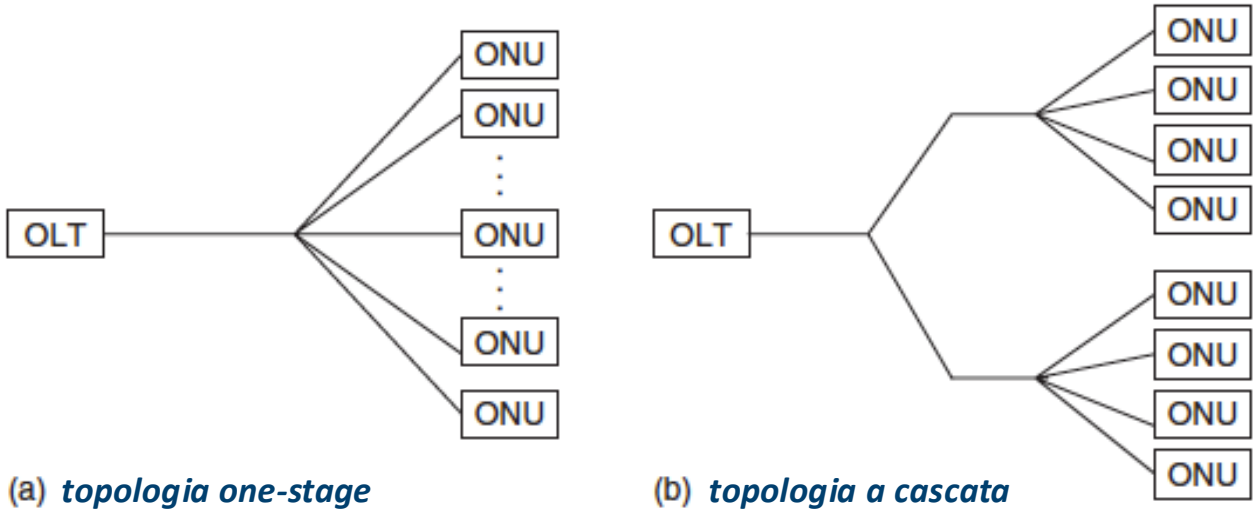
1:16
perdite di 12 dB reciproche



1:64
perdite di 18 dB reciproche



Topologie di splitting

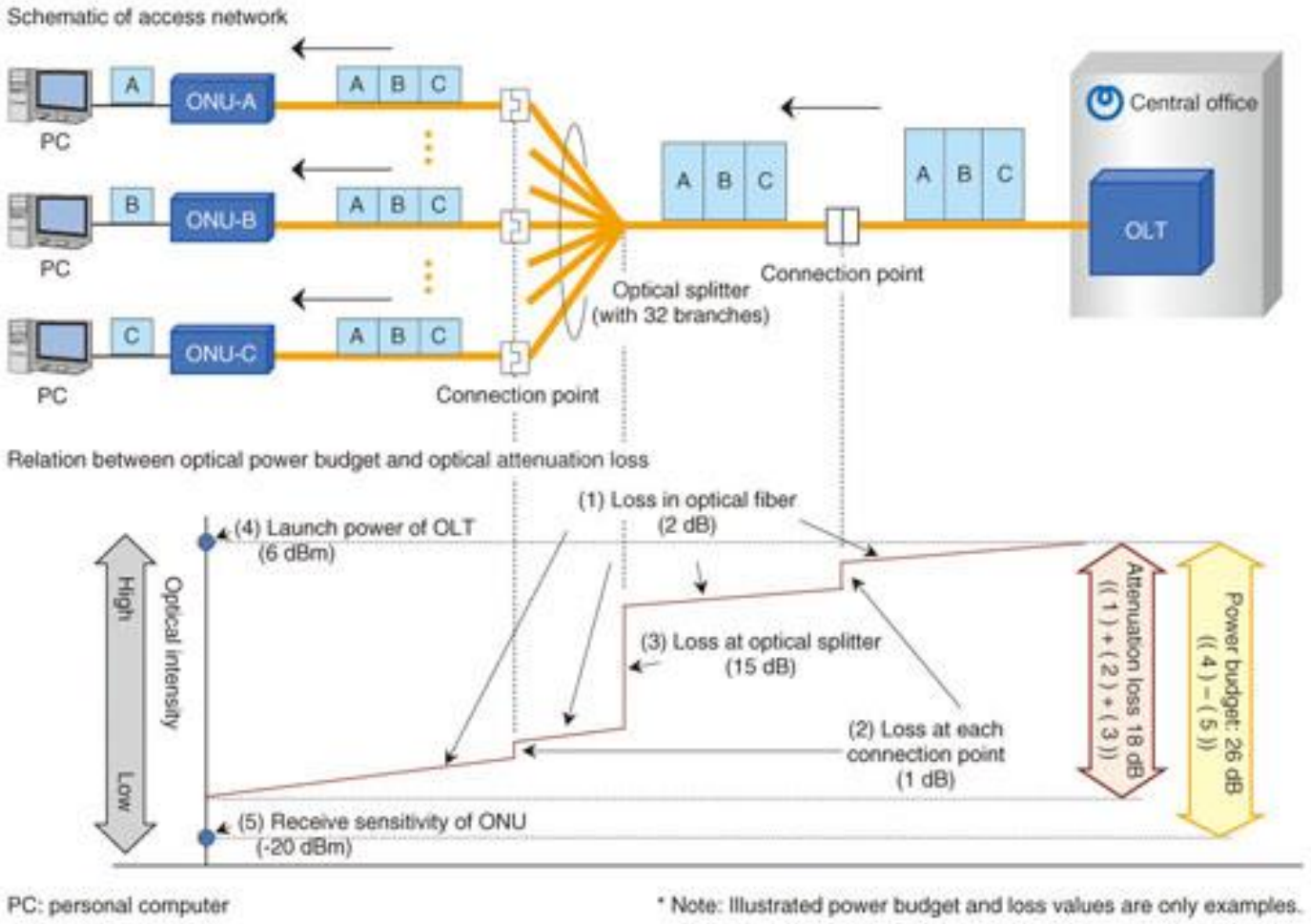


(a) *topologia one-stage* (b) *topologia a cascata*

- È possibile avere più livelli di splitting di potenza ➡ Utile per raggiungere diversi edifici attigui e un numero di utenze adeguato per edificio
- **Feeder fiber**: fibra che collega l'OLT al primo RN (primo stadio di splitting)
- **Trunk fiber**: presente in caso di doppio stadio di splitting, connette i due RN tra loro
- **Distribution (Drop) fiber**: fibra che collega l'ONU all'ultimo RN
- Collegamento condiviso tra tutti gli utenti in direzione downstream su tutti i tratti considerati
- In caso di upstream, il canale non è completamente utilizzato su fibre di Distribution e di Trunk per la presenza di altre ONU su rami diversi dell'albero; il segmento di Feeder invece trasporta i segnali in upstream di tutte le ONU collegate e attive

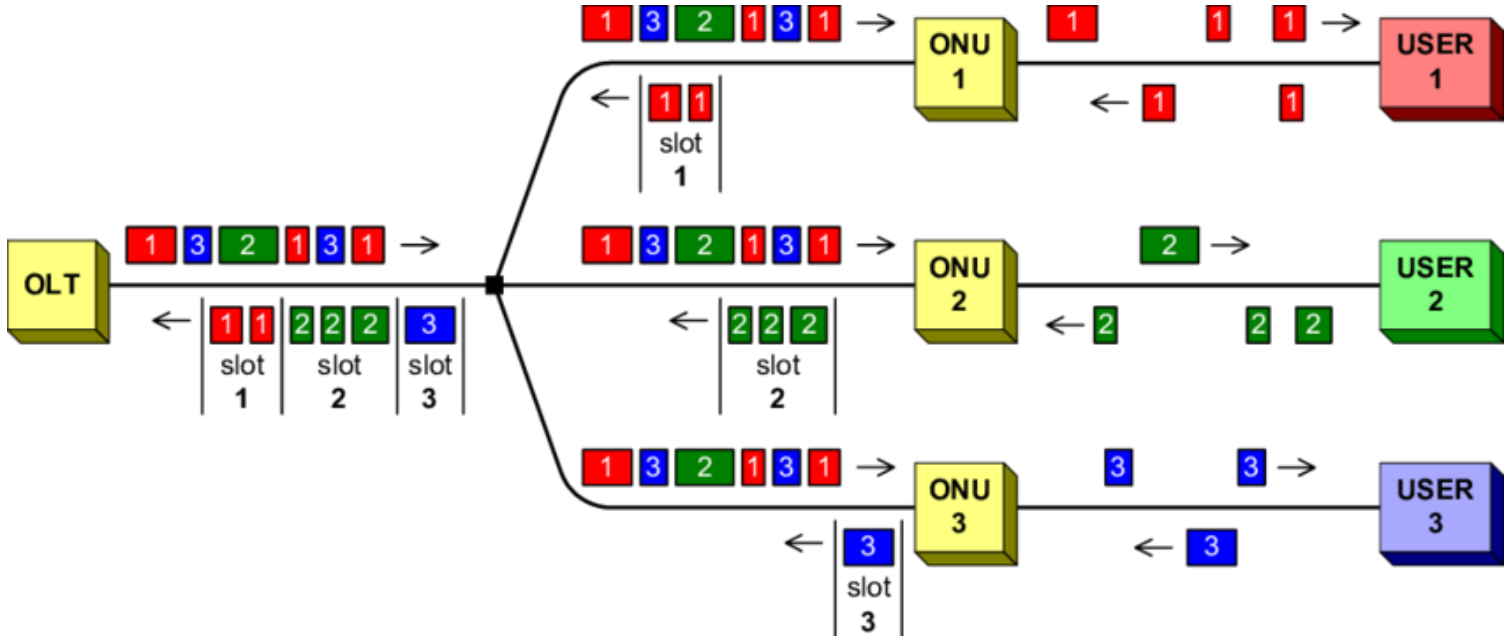
Perdite di ODN

- La perdita complessiva dipende dal numero di connettori, dalla distanza tra ONU e OLT, dalla lunghezza d'onda di utilizzo e dallo splitting ratio
- Necessario che il power budget sia adeguato alla trasmissione
- Esistono diverse classi di funzionamento in base alle perdite sopportabili
- Utilizzate per definire la potenza di trasmissione (e quindi la tipologia di trasmettitore necessario)



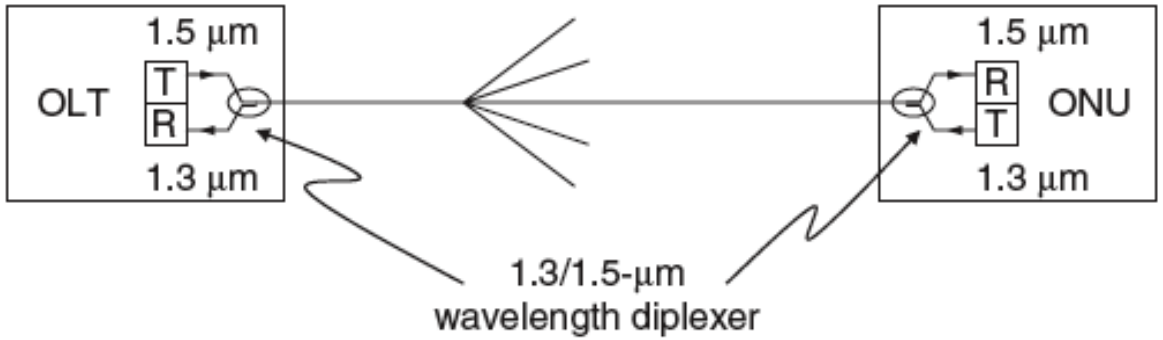
Classe	A	B	C	C+	N1	N2	E1	E2
Perdite [dB]	5 – 20	10 – 25	15 – 30	17 – 32	14 – 29	16 – 31	18 – 33	20 – 35

Trasmissione downstream e upstream in una rete PON



- In DOWNSTREAM, l'OLT trasmette i pacchetti su un canale a multiplazione **TDM** in modalità broadcast continua
- Ogni ONU riceve tutti i pacchetti inviati dall'OLT: per identificare univocamente l'ONU di destinazione, ogni pacchetto inviato dall'OLT contiene uno specifico header. Trattandosi di una trasmissione broadcast, il traffico deve essere crittografato per motivi di sicurezza
- Ogni ONU si sincronizza estraendo il clock dal traffico in downstream ricevuto.
- In direzione UPSTREAM, l'OLT riceve tutti i pacchetti aggregati inviati dagli ONU in modalità burst: servono tempi di guardia per evitare conflitti nella trasmissione (accesso multiplo **TDMA**)

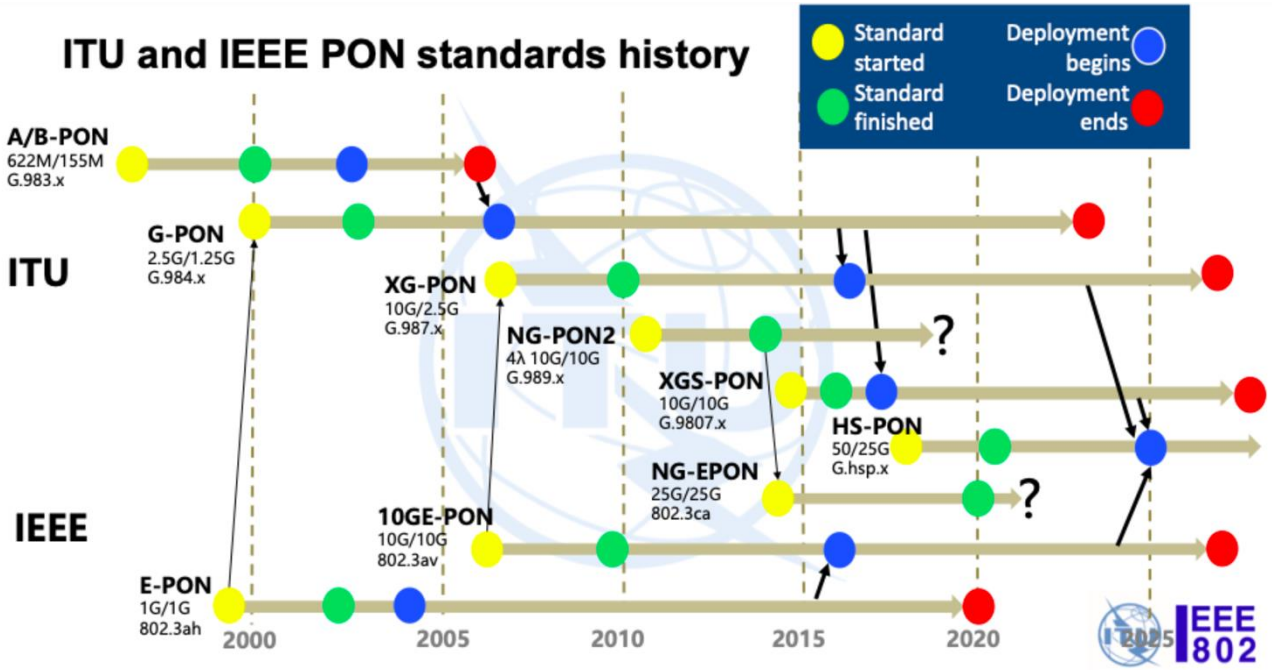
Duplexing nelle PON



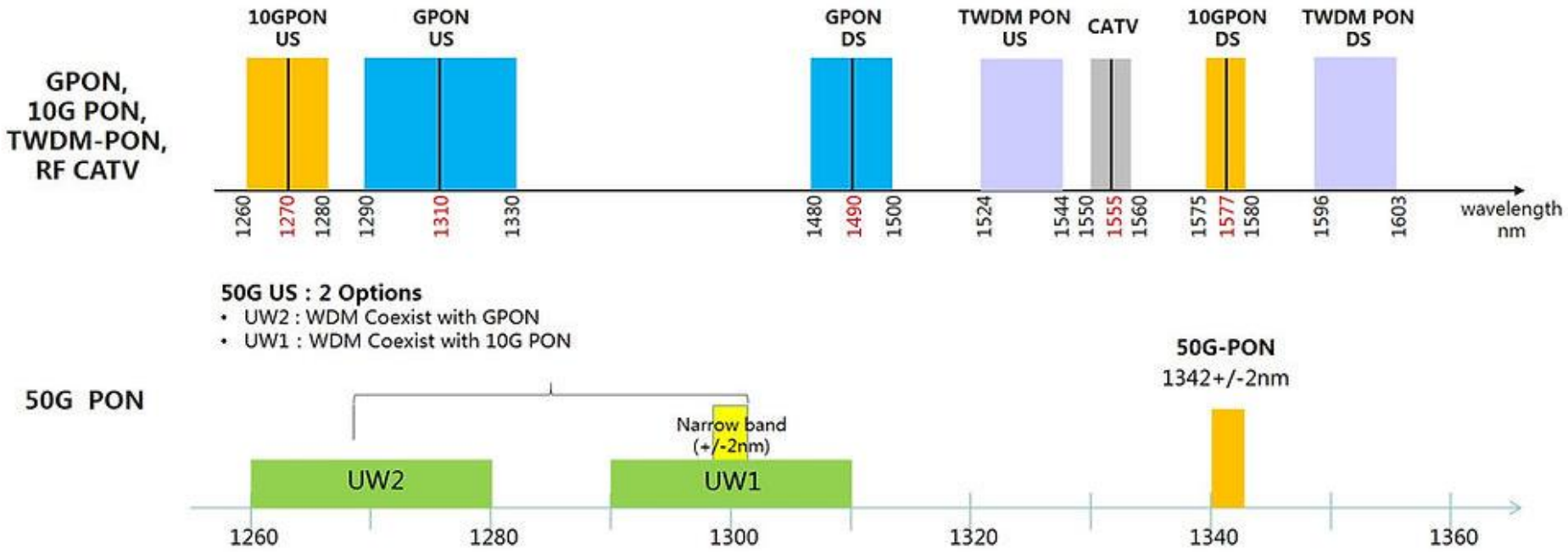
- Per ottenere una comunicazione bidirezionale, sono state individuate due strategie possibili:
  - Duplex a divisione di spazio: utilizzo di due fibre separate per le due direzioni di comunicazione. In questo caso i segnali in upstream e downstream sono fisicamente separati, per cui non è necessaria nessuna strategia di separazione in banda o tempo tra le due direzioni di propagazione. Si mantiene la necessità di multiplare segnali da e verso diverse ONU. I segnali non hanno specifici vincoli dal punto di vista temporale, in frequenza o in lunghezza d'onda. Soluzione semplice da implementare, ma molto costosa per la necessità di ridondare tutti i link, con utilizzo di splitter 2xN.
  - Wavelength Division Duplex: utilizzo di un'unica fibra per le due direzioni di propagazione. I segnali in upstream e downstream occupano bande di lunghezze d'onda diverse. Necessari filtri che separino le due bande in trasmissione/ricezione. Costi più contenuti e complessità della rete molto limitata.

Attività di standardizzazione delle reti PON

- Nel corso degli ultimi due decenni, c'è stata una forte attività di standardizzazione
- Questo permette di semplificare l'implementazione della tecnologia PON e di ridurre i costi, permettendo agli utenti di disporre di una rete di accesso ad alta velocità, molto efficiente e dal costo adeguato
- Evoluzione verso soluzioni ad altissimo bit-rate mantenendo una complessità del sistema limitata
- Due enti di standardizzazione paralleli: ITU-T e IEEE
  - **G-PON**: attualmente lo standard più applicato, con bit-rate di 2.5 Gb/s (D) e 1.25 Gb/s (U)
  - **XG-PON**: evoluzione verso i 10 Gb/s (D) e 2.5 Gb/s (U)
  - **NG-PON2**: introduzione della multiplazione WDM con 4 lunghezze d'onda a 10 Gb/s
  - **HS-PON**: standard attualmente in discussione. Transizione verso bit-rate elevatissimi (25 – 50 Gb/s)

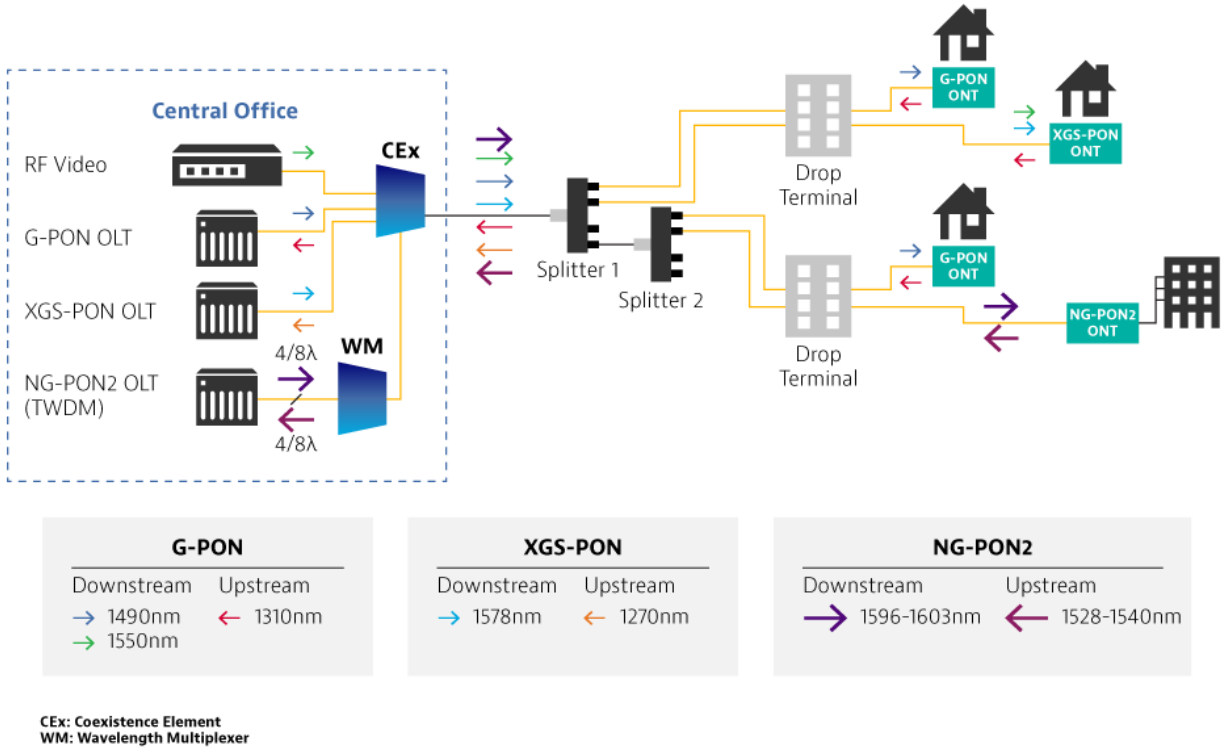


Allocazione delle lunghezze d'onda



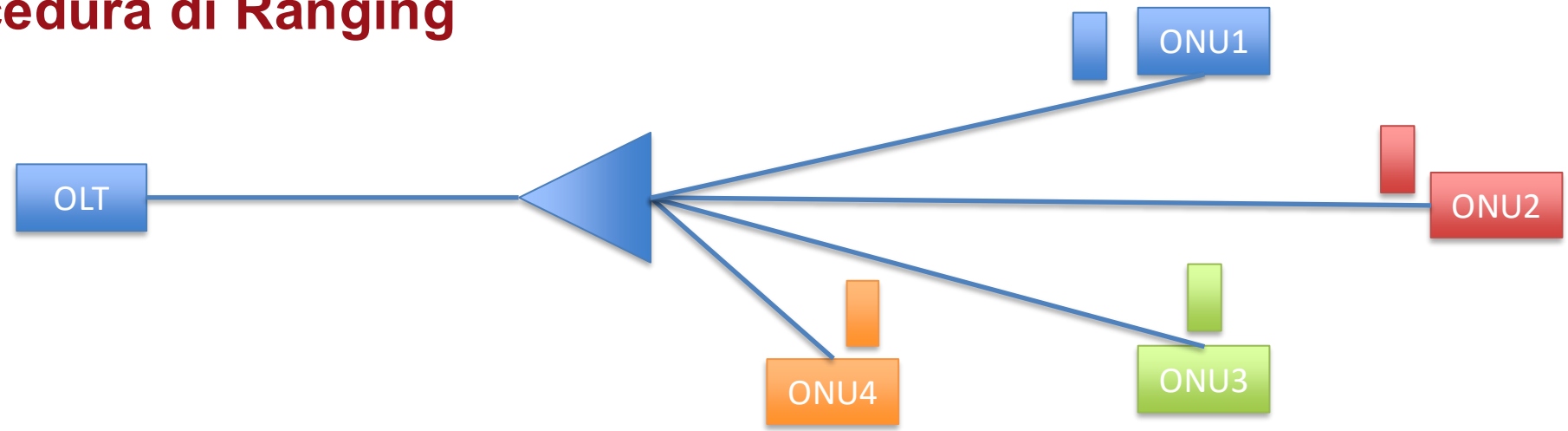
- Bande indicate dagli standard per permettere la coesistenza di diverse generazioni di PON
- Bande in upstream molto estese ⇒ ogni ONU utilizza un laser diverso per trasmettere verso l'OLT ⇒ la lunghezza d'onda di ogni ONU può essere diversa, ma deve appartenere alla banda indicata in modo da non «invadere» altri intervalli di lunghezze d'onda che possono essere utilizzati per diverse tipologie di trasmissione
- Banda in downstream più limitata ⇒ singolo laser utilizzato per trasmissioni broadcast verso tutte le ONU, per cui stabilità in lunghezza d'onda maggiore

Coesistenza tra generazioni



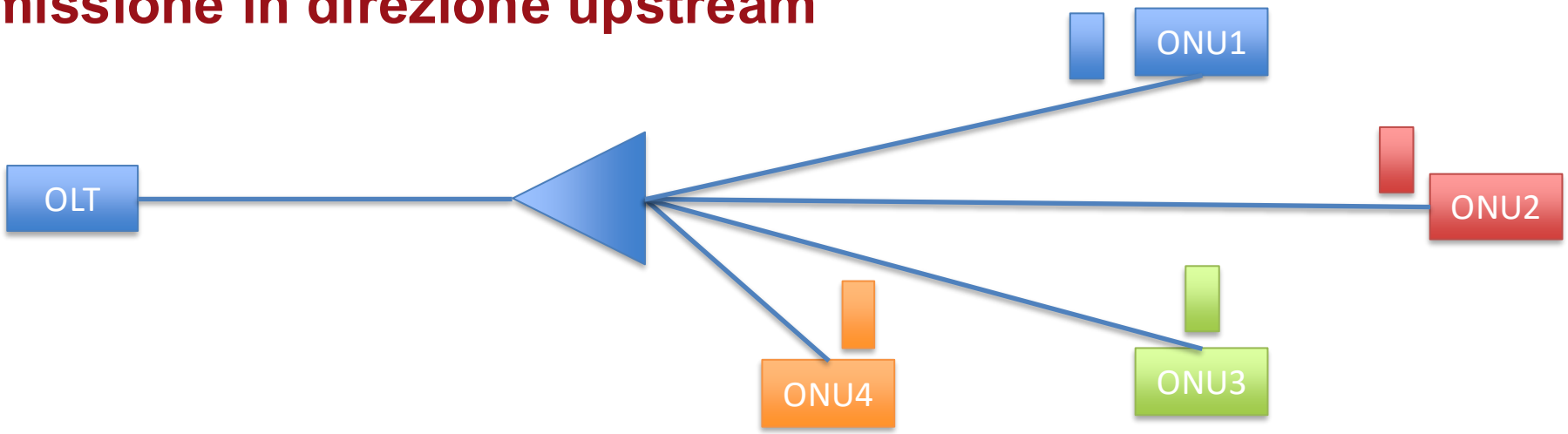
- Grazie a bande di lunghezze d'onda differenti, è possibile far coesistere diverse generazioni sulla stessa rete fisica di accesso
- Molto utile per applicare un modello di tipo «pay as you grow»
- L'infrastruttura fisica (feeder/distribution fiber, splitter) non viene cambiata
- Nel caso di NG-PON2, sono previste 4-8 lunghezze d'onda ⇒ introduzione di WDM multiplexer/demultiplexer lato OLT e ONU
- La coesistenza è più complicata per HS-PON, che prevede bande in upstream differenti in caso di G-PON o XG-PON

Procedura di Ranging



- Per evitare collisioni tra i dati in direzione upstream, l'OLT deve poter calcolare con precisione la distanza che lo separa da ciascuna unità ONU per fornire un intervallo di tempo corretto e favorire la trasmissione dei dati. Per evitare collisioni tra i burst delle diverse ONU, l'OLT organizza le trasmissione upstream attraverso il proprio MAC layer, imponendo alle unità ONU di inviare i dati solo in intervalli di tempo specifici
- Questo processo è realizzato attraverso una tecnica chiamata «**ranging**»: l'OLT avvia il processo su una ONU quando questa si registra per la prima volta nell'OLT
  - OLT invia una richiesta di ranging alle ONU
  - L'ONU che desidera partecipare risponde con un messaggio
  - L'OLT misura il round-trip time (RTT) a partire dal messaggio di ranging
  - Gli intervalli di tempo vengono assegnati in base alla distanza. L'ONT/ONU invia il traffico upstream in base all'intervallo di tempo concesso
- L'OLT periodicamente attiva la procedura di ranging per identificare nuove ONU

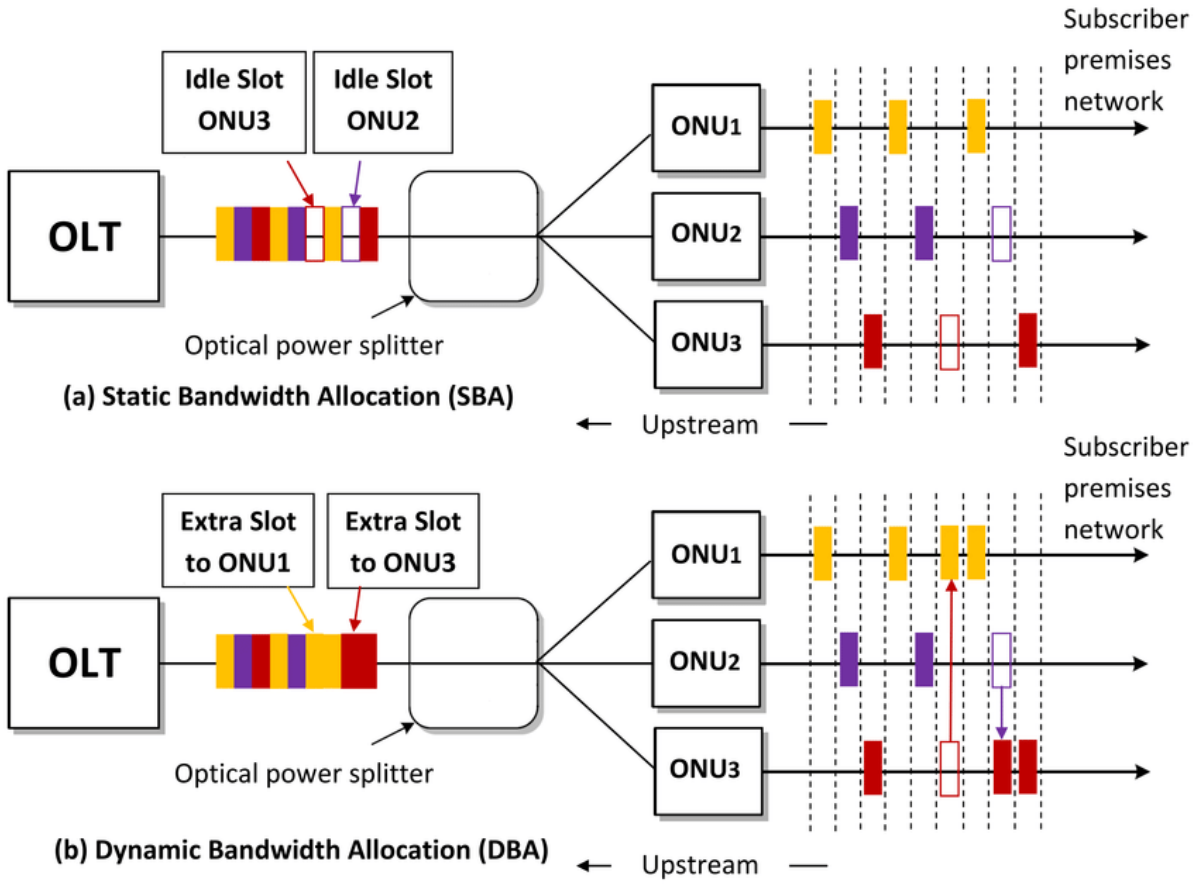
Trasmissione in direzione upstream



- Il flusso di pacchetti upstream avviene tramite burst e ogni ONU/ONT è responsabile della trasmissione dei dati entro gli intervalli di tempo assegnati. Al di fuori dei propri slot temporali, il dispositivo disabilita la trasmissione del ricetrasmettitore ottico in modo che non vi siano conseguenze sulle unità ONU/ONT.
- La funzione di trasmissione burst è supportata solo dai moduli ONU/ONT. La funzione di ricezione burst è supportata solo dai moduli OLT.
- La diversa distanza tra ciascun ONU/ONT e l'OLT provoca una differente attenuazione del segnale ottico: la potenza e il livello dei pacchetti ricevuti da un OLT, quindi, variano a seconda degli slot temporali.
- l'ONU trasmette in modalità burst: prima invia una sequenza di preambolo all'OLT; l'OLT usa il preambolo come sequenza di training e aggiusta i parametri del suo ricevitore (soglia e sincronismo)
- La regolazione dinamica del valore della soglia permette all'OLT di regolare dinamicamente questo valore limite in base ai vari livelli di potenza ottica. In questo modo è possibile recuperare tutti i segnali ONU

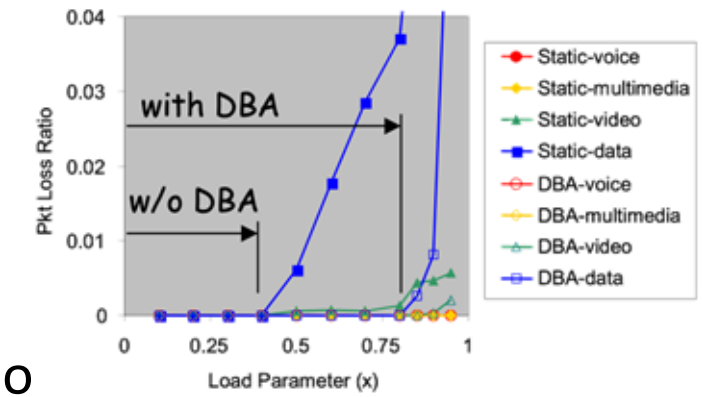
Allocazione dinamica della banda

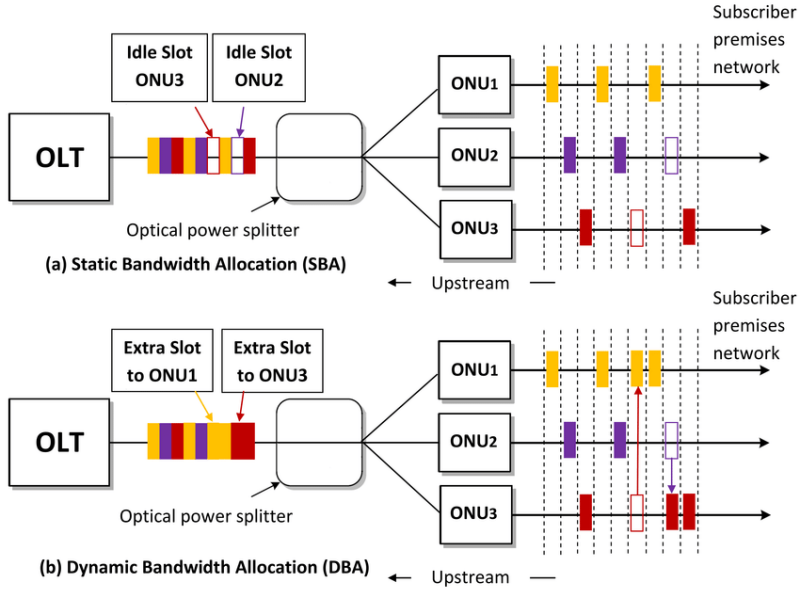
- DBA: strategia per variare dinamicamente la banda in **upstream** su scale temporali al ms o μs
- DBA migliora l'efficienza di utilizzo della banda in upstream allocando in maniera dinamica le risorse agli ONU in risposta alle loro necessità
- Gli operatori possono aumentare il numero di utenti di una PON
- Gli utenti possono accedere a servizi avanzati, con richieste di banda di picco maggiori rispetto a quelle ottenibili con un tradizionale approccio a banda fissa
- La gestione del flusso in downstream è completamente effettuata dall'OLT ⇒ necessario solo che i ricevitori lato ONU siano in grado di accettare pacchetti su time slot arbitrariamente lunghi

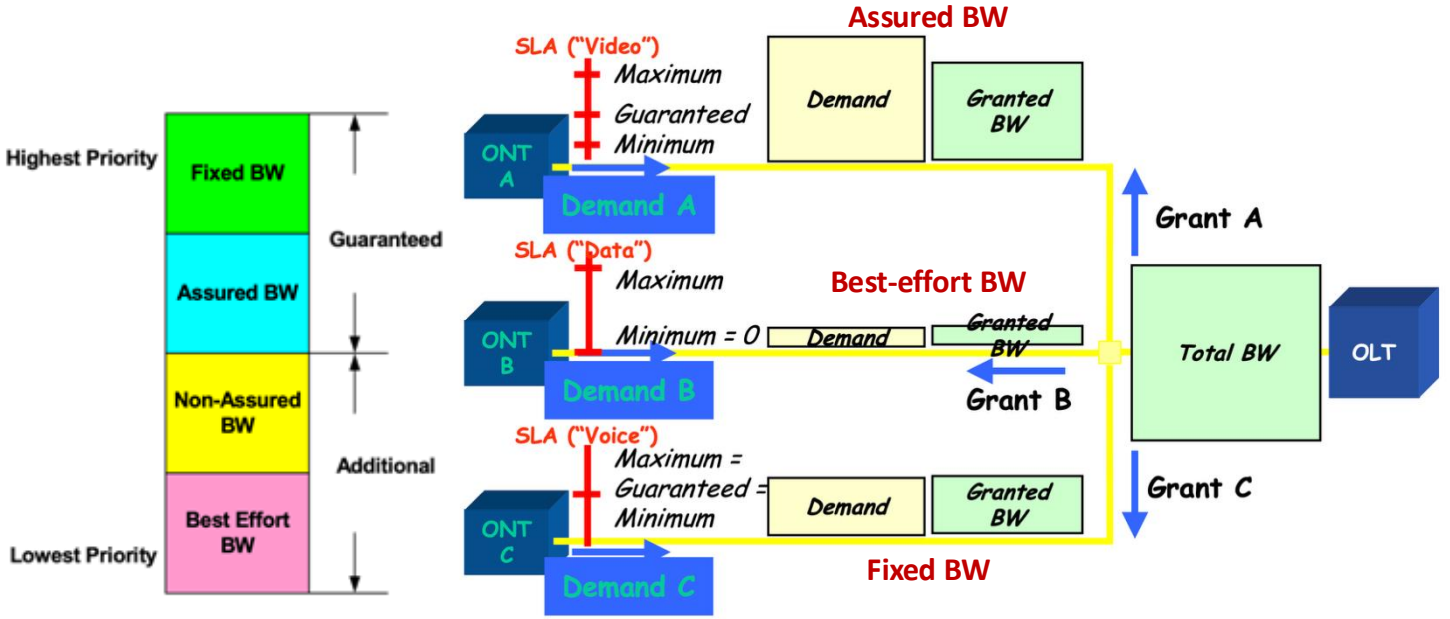


Allocazione dinamica della banda

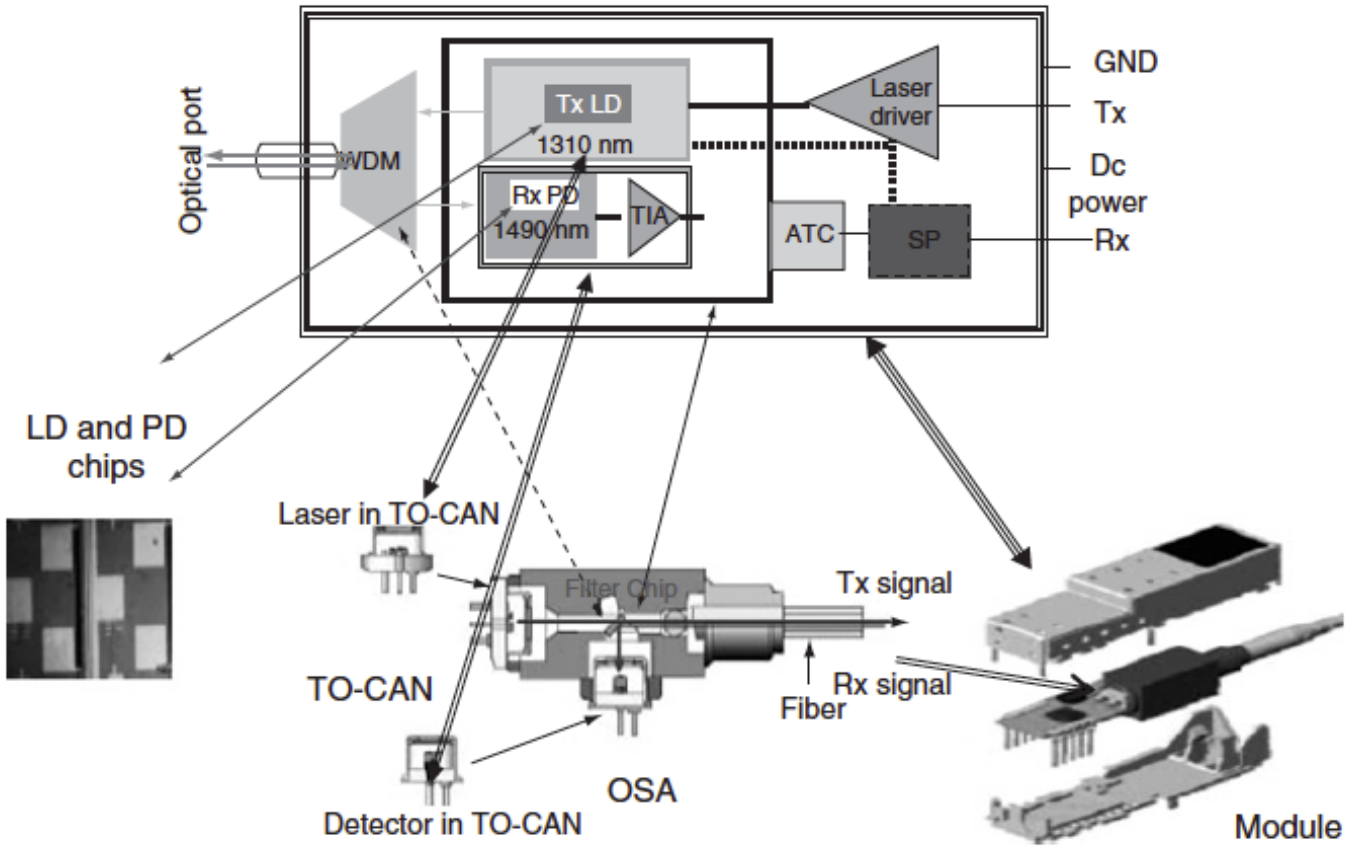
- L'approccio DBA si basa su caratteristiche tipiche delle reti di accesso:
  - Normalmente non tutti gli utenti sono connessi allo stesso tempo
  - Anche quando sono connessi, gli utenti non trasmettono dati a flusso continuo
  - La maggior parte del traffico avviene a burst, per cui sono presenti molti «buchi» temporali tra pacchetti che possono essere utilizzati da altro traffico
- I vari servizi sono divisi in tipologie con requisiti specifici in termini di banda richiesta e più o meno assicurata
- Possibile aumentare il traffico trasmesso di almeno un fattore 2





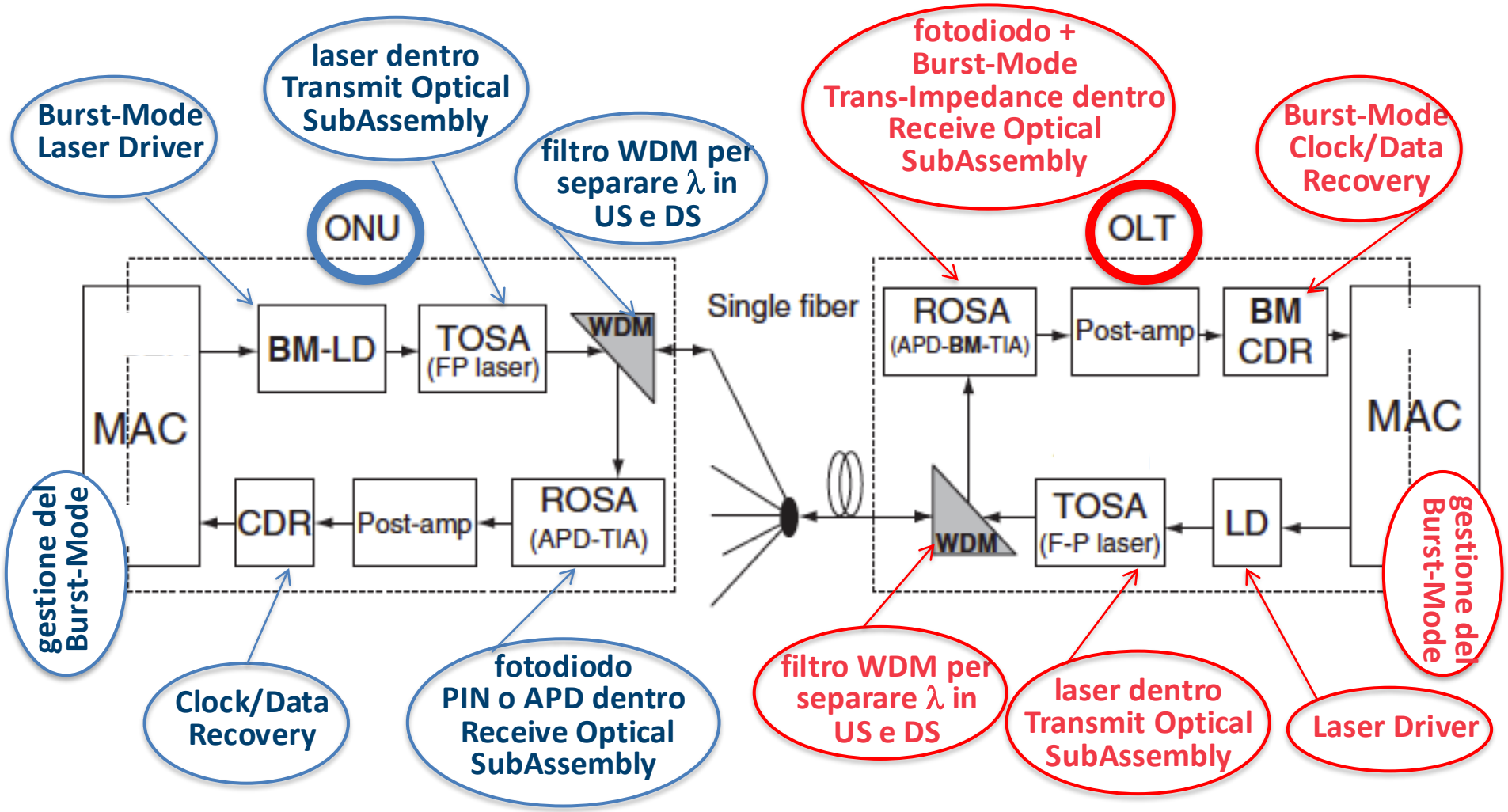


Transceiver

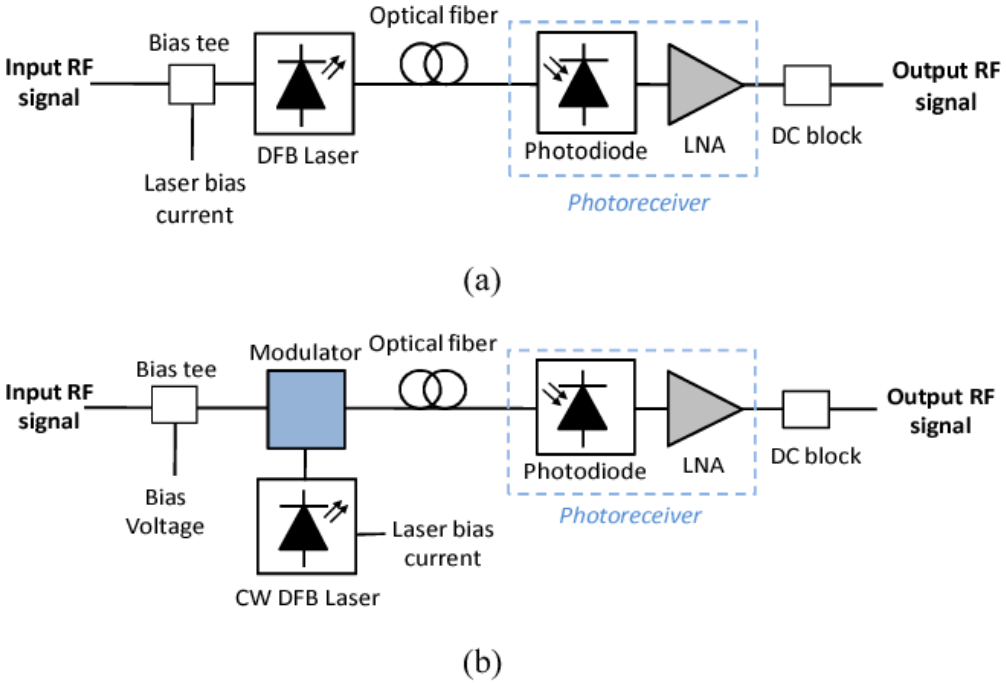


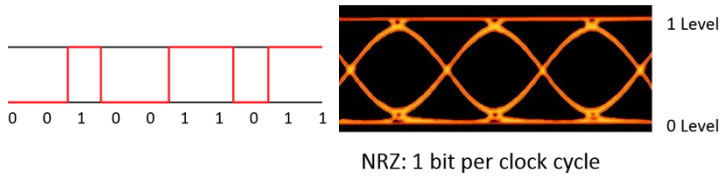
- I transceiver (transmitter + receiver) sono unità di ricetrasmissione che convertono i dati elettrici della rete in segnali ottici e viceversa. Sono compatti e hot-plug (cioè inseribili direttamente in un alloggiamento alimentato)
- Agiscono come interfaccia tra il cavo in fibra ottica di interconnessione e un dispositivo di rete (switch, router, scheda di rete)
- Sono appositamente progettati per lavorare in modalità burst ⇒ capacità di un rapido passaggio tra modalità attiva e spenta senza specifici limiti nella qualità del segnale
- Progettati per raggiungere uno specifico bit-rate di trasmissione e ricezione e per sopportare una predeterminata quantità di dispersione residua non compensata

Struttura dei transceiver al lato ONU e OLT

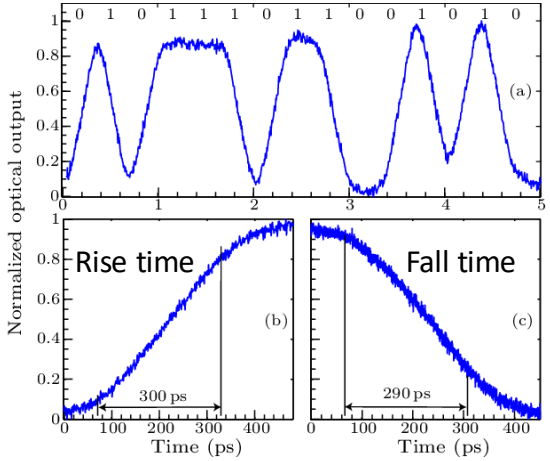


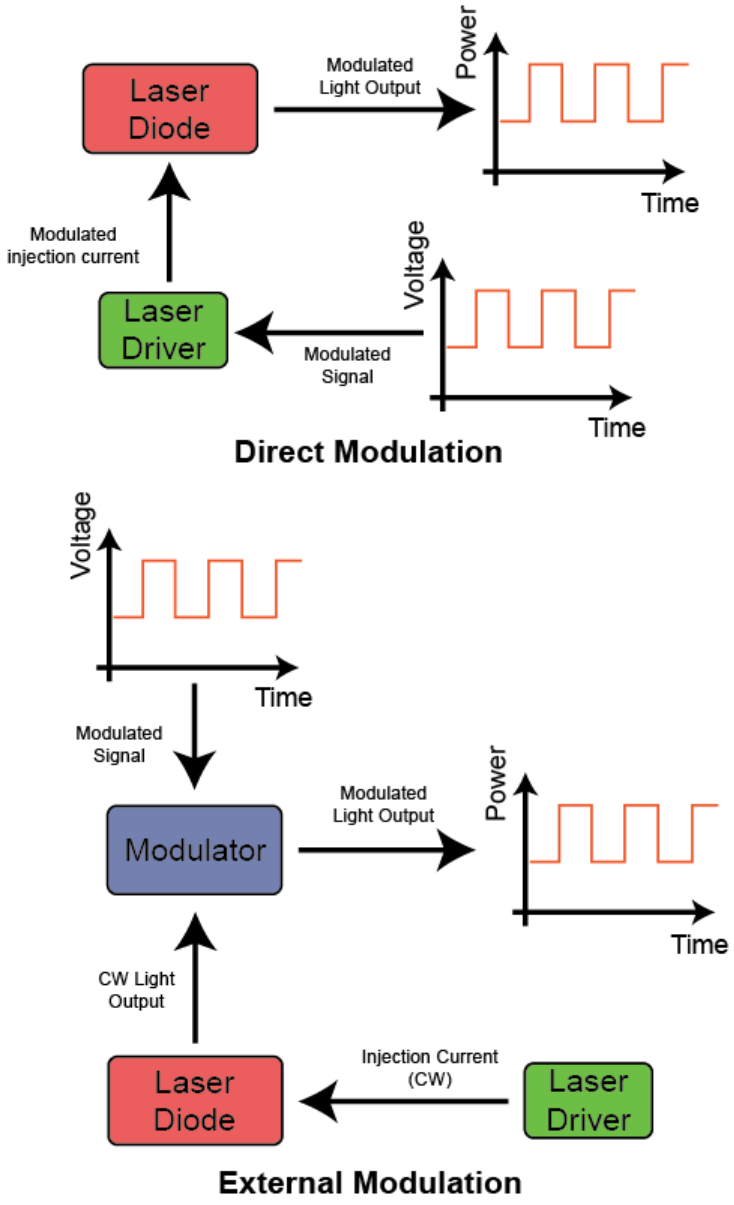
Tecnologia di trasmissione/ricezione (IM/DD)





NRZ: 1 bit per clock cycle



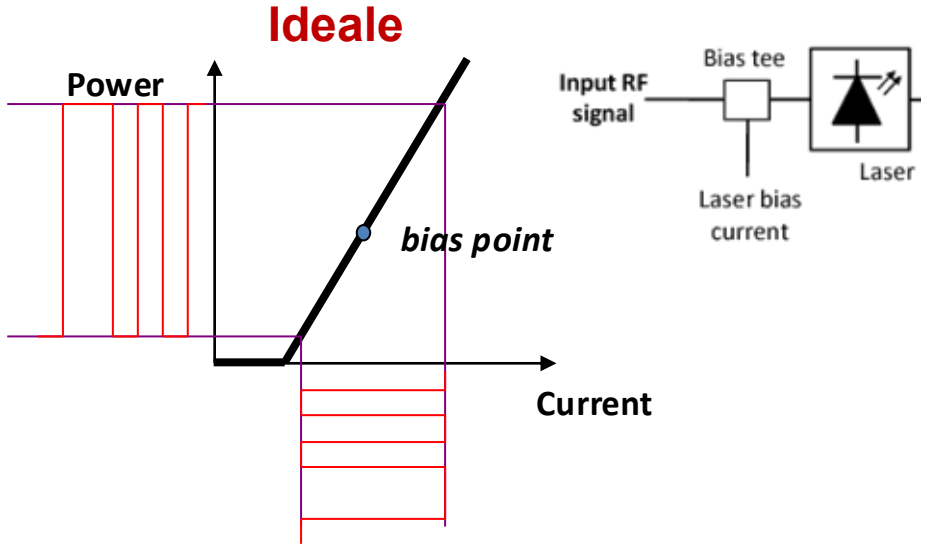


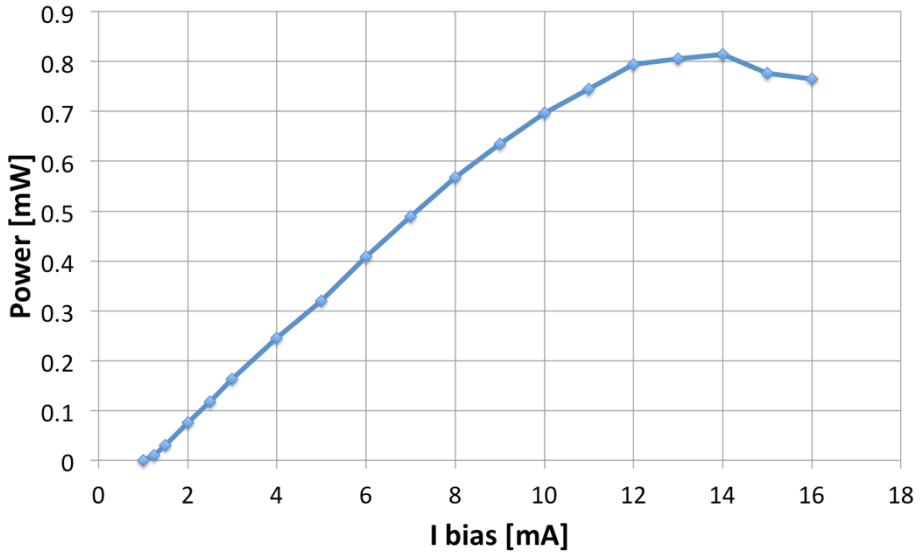
- **Intensity Modulation – Direct Detection (IM/DD)**: trasmissione del segnale attraverso la modulazione dell'intensità del campo ottico
- Il segnale è ricevuto attraverso un singolo fotodiodo, che trasforma l'intensità ottica in corrente elettrica
- Modulazione diretta della corrente di alimentazione del laser o utilizzo di modulatori esterni (modulatori elettro-assorbitivi) in base al bit-rate richiesto
- Modulazioni On-Off keying (**OOK**) con codifica **NRZ**
- Banda monolatera elettrica utilizzata $\approx \frac{1}{T_b}$ ⇒ banda ottica $\approx \frac{2}{T_b}$

Laser a modulazione diretta

- Il segnale RF viene utilizzato per variare la corrente di alimentazione del laser ⇒ «1»: acceso; «0»: spento
- Modulazione di tipo **On-Off Keying (OOK)**
- Rapporto di estinzione $\boldsymbol{ER = \frac{P_1}{P_0}}$ indica quanto i due livelli di segnale sono separati in ampiezza
- $ER \to +\infty$ nel caso ideale, per modulazioni reali $ER \approx 3 - 20\ dB$ in base a quanto è vasta la zona lineare nella dinamica del laser e a causa della presenza di oscillazioni di rilassamento per correnti troppo vicine alla soglia
- Più ER è alto, migliore sarà la qualità del segnale generato (maggiore differenza tra livello alto e basso)
- Corrente di bias: valore medio del segnale modulante
- La potenza media emessa è immediatamente ottenuta dal punto corrispondente alla corrente di bias
- In generale

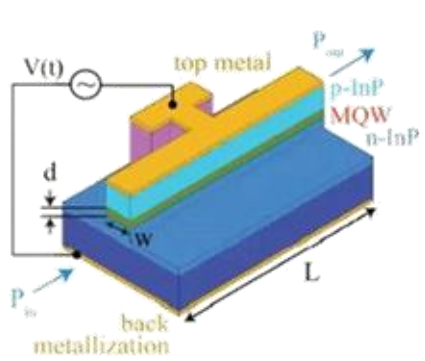
$$\bar{P}_m = \frac{1}{2}(P_1 + P_0) = \frac{1}{2}P_0(1 + ER) \xrightarrow{ER \gg 1} \frac{1}{2}P_0 \cdot ER = \frac{1}{2}P_1$$

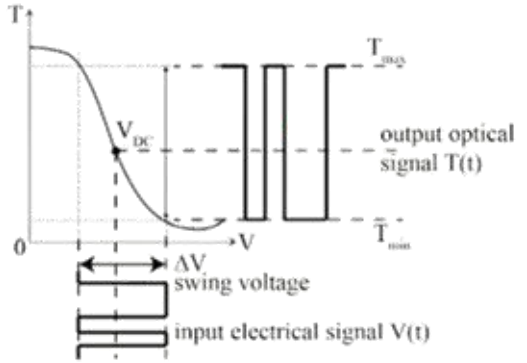


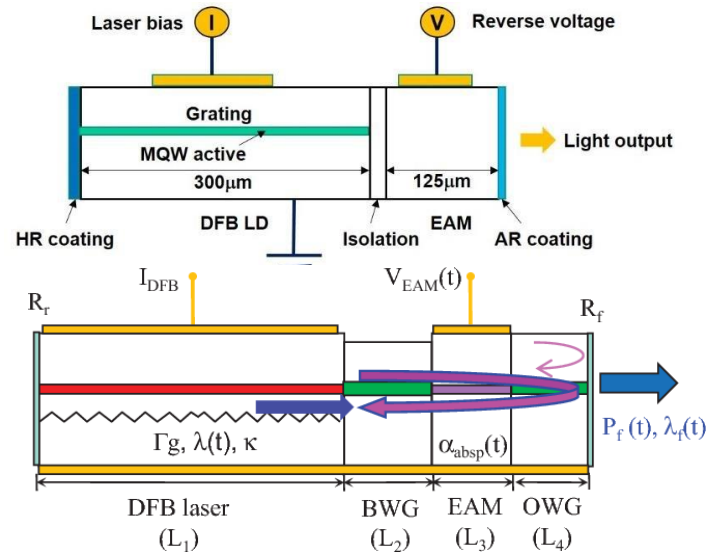


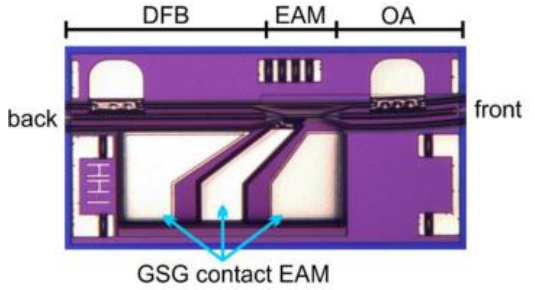
Modulatore elettro-assorbitivo

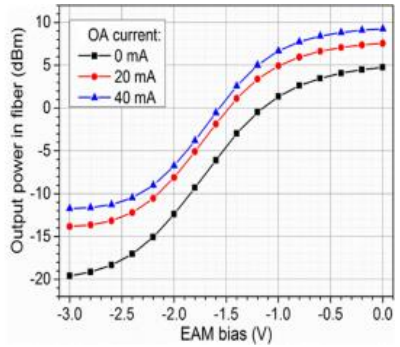
- L'intensità di un fascio ottico può essere modulata mediante un **modulatore esterno elettro-assorbitivo** (EAM)
- Un EAM varia l'intensità ottica in funzione di una tensione elettrica grazie all'effetto Franz-Keldysh: un campo elettrico applicato varia lo spettro di assorbimento del materiale, andando a cambiare i band-gap energetici
- Per ottenere un alto rapporto di estinzione, si sfrutta una struttura basata su quantum well (effetto di confinamento quantistico Stark)
- Rispetto ad altre tecnologie di modulazione esterna, un EAM necessita di tensioni più basse (pochi V) raggiungendo comunque bande di decine di GHz
- È possibile costruire delle strutture integrate **laser+EAM** su singolo chip ottico: molto conveniente per ridurre la dimensione dei dispositivi e le perdite di inserzione
- Maggiori rapporti di estinzione, minore chirp in frequenza indotto e qualità di segnale migliore rispetto alla modulazione diretta di un laser





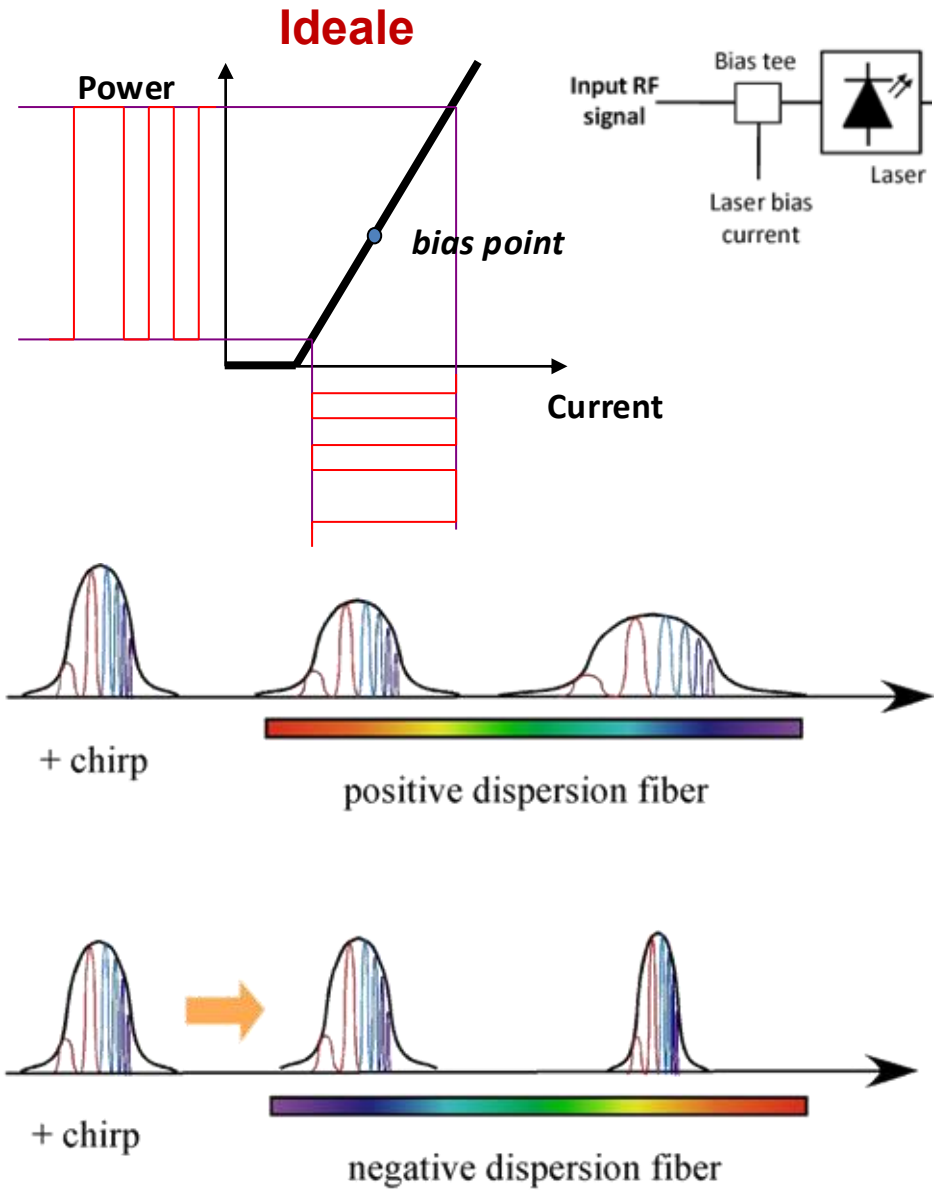






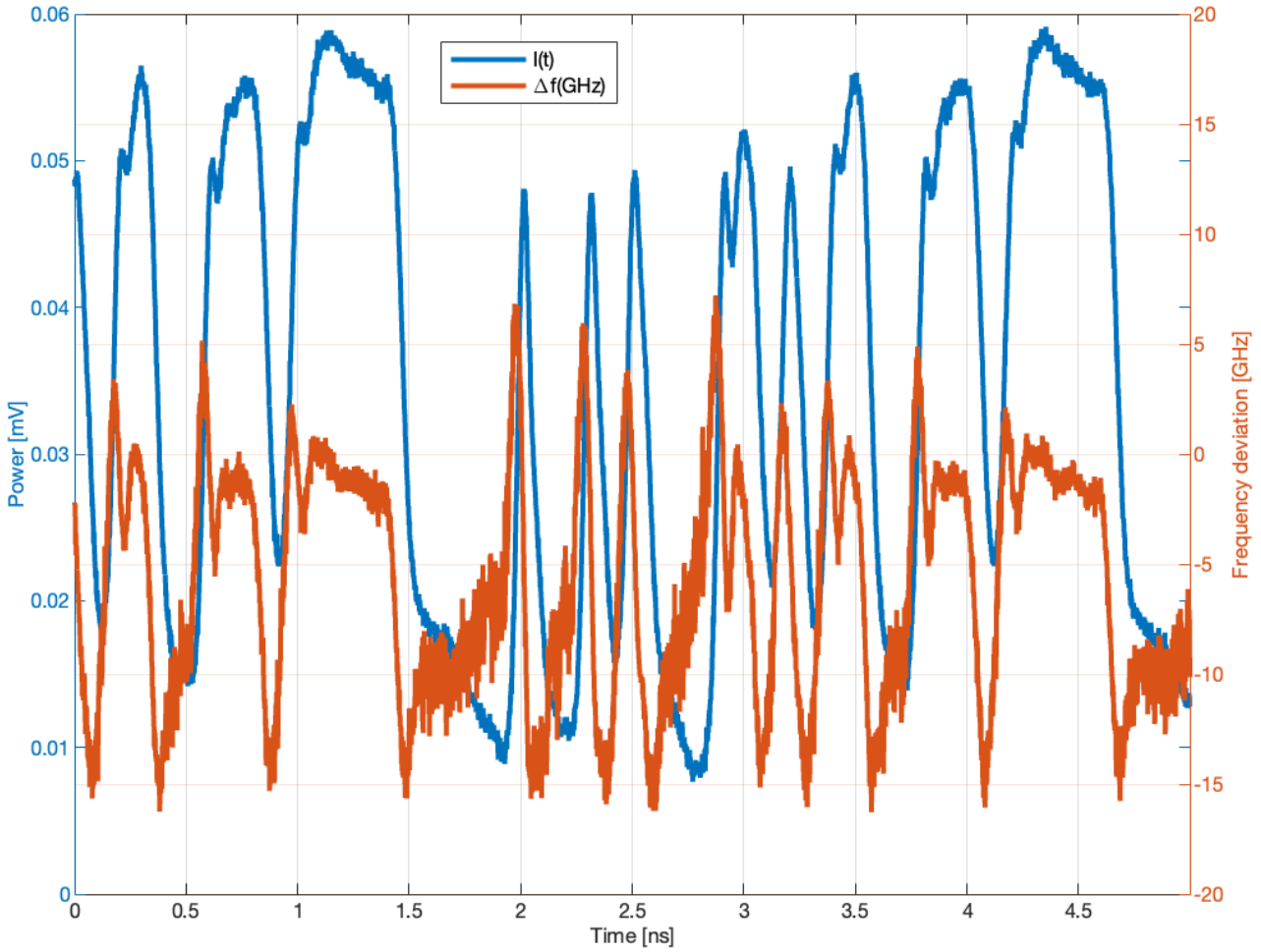
Chirp di frequenza

- La variazione della corrente di alimentazione è accompagnato da una variazione della densità di portatori carichi dentro la cavità laser, che a sua volta ne modifica l'indice di rifrazione
- La fase del segnale ottico cambia con il tempo (fenomeno del chirp in frequenza) ⇒ allargamento dello spettro del segnale
- La modulazione diretta induce un blue-shift nella testa del bit (sono ritardate le λ maggiori)
- In caso di modulatore elettro-assorbitivo, si assiste a una variazione dell'indice di rifrazione a causa del cambio di coefficiente di assorbimento
- Se il segnale è IM/DD, non si riscontrano problemi in ricezione diretta, ma si hanno effetti sulla propagazione a causa della dispersione cromatica
- Regione di dispersione anomala (D > 0): la dispersione ritarda le λ maggiori ⇒ la dispersione allarga più velocemente l'impulso
- Regione di dispersione normale (D < 0): la dispersione ritarda le λ minori ⇒ la dispersione inizialmente comprime la forma d'onda dell'impulso, compensando il chirp; successivamente si ha un nuovo allargamento



Chirp di frequenza

- Il chirp si presenta come una modulazione di frequenza sovrapposta alla modulazione di intensità
- Parametri critici:
  - α: fattore di allargamento di riga, che specifica quanto la sorgente presenta variazioni in frequenza dovute alla modulazione di intensità
  - κ: costante specifica della sorgente laser, dipendente da parametri geometrici, fisici (tempo di vita dei portatori, saturazione) e termici
- Il chirp normalmente presenta due tipi di contributi:
  - **Adiabatico**: componente proporzionale alla potenza emessa
  - **Transiente**: componente legata alle transizioni di potenza emessa
- A seconda della tipologia di sorgente ottica, si possono avere singolarmente o entrambe (con uguale o differente peso)



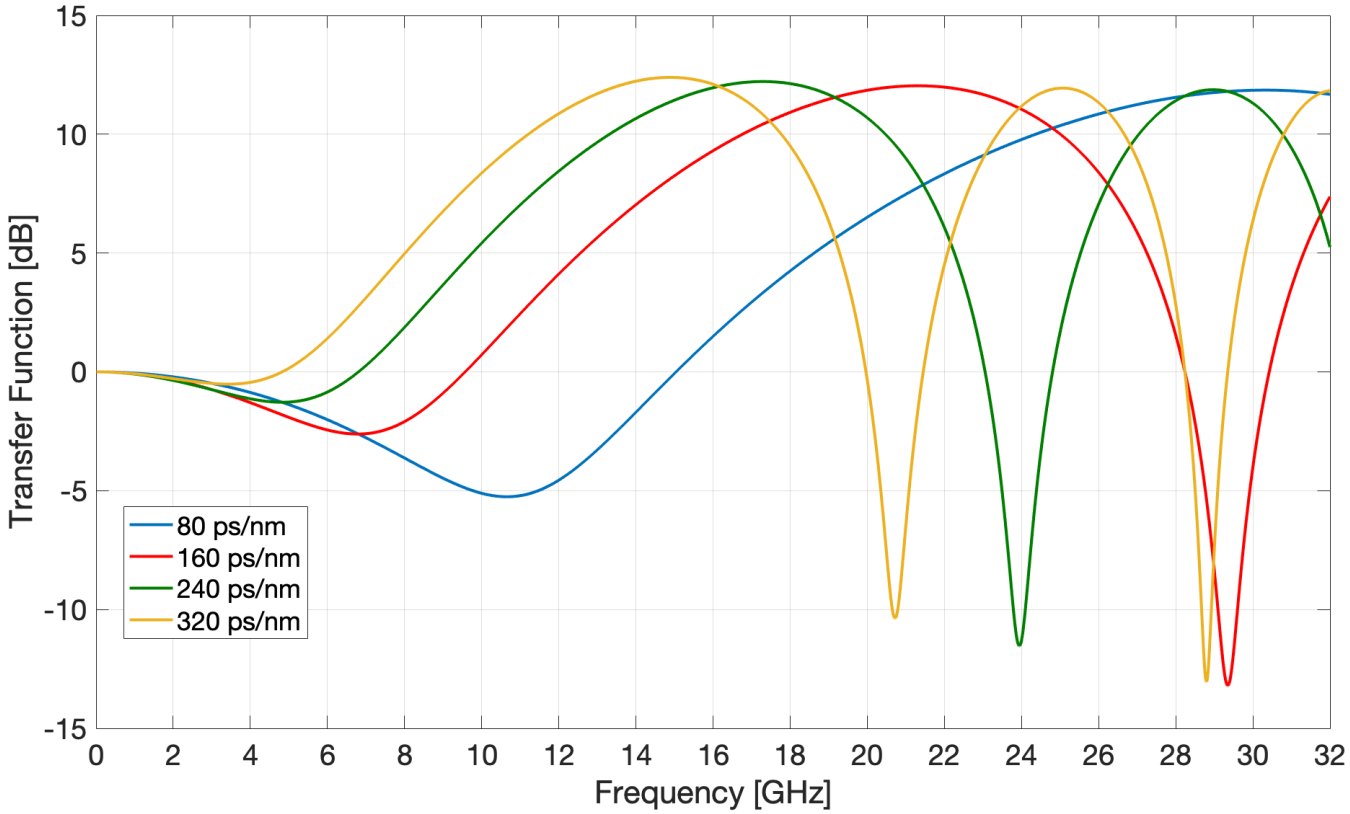
$$\Delta v(t) = \underbrace{\frac{\alpha}{4\pi}\left(\frac{1}{P(t)}\frac{\partial P(t)}{\partial t}\right)}_{\text{Transiente}} + \underbrace{\kappa P(t)}_{\text{Adiabatico}}$$

Funzione di trasferimento del canale

- Il collegamento composto da distribution+feeder fiber introduce dispersione cromatica
- Ricezione diretta: nessuna compensazione della dispersione accumulata durante la propagazione
- L'interazione tra dispersione cromatica e chirp porta ad una funzione di trasferimento del canale che presenta il fenomeno del fading in frequenza (interferenza distruttiva a determinate frequenze elettriche di segnale)
- Evidente distorsione del segnale per laser modulati direttamente e trasmissioni su 10-20 km
  - 1550 nm: $16\ ps/nm/km$
  - Limite banda O: $\approx 4\ ps/nm/km$

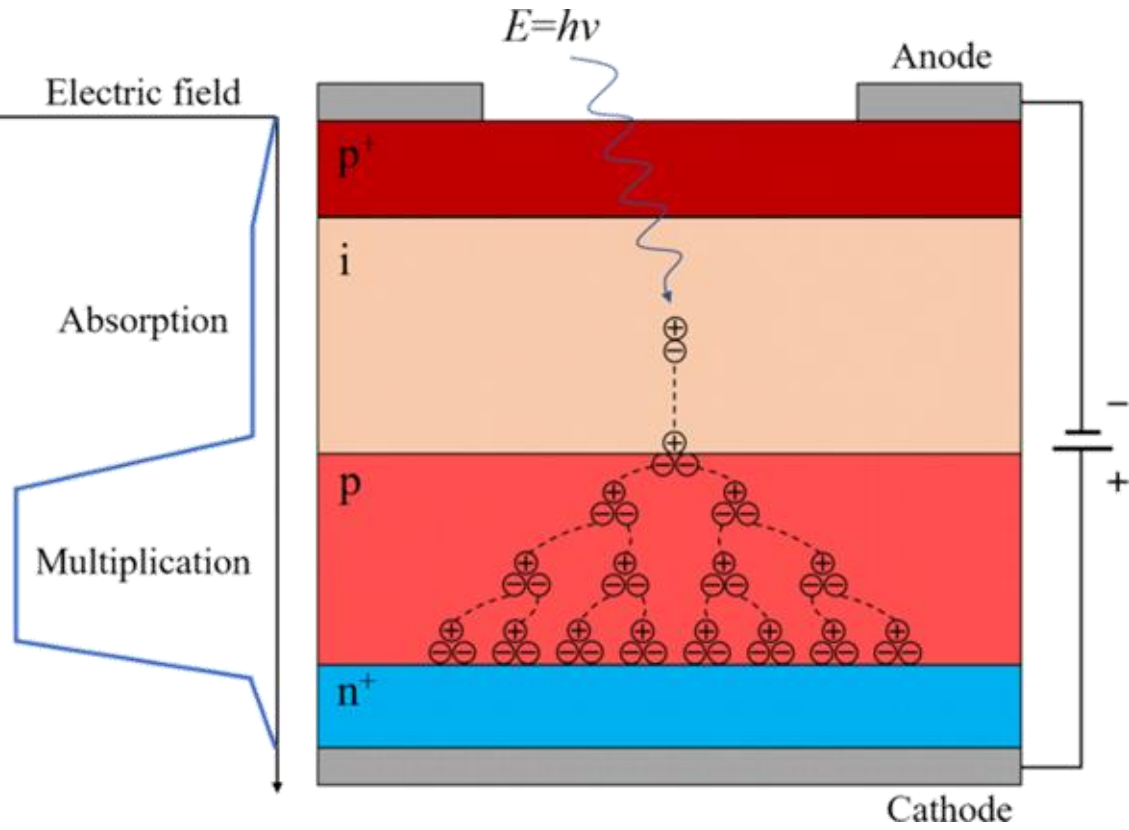
$$H(\omega) = \left|\cos(\vartheta) - \sin(\vartheta)\alpha\left(1 - j\frac{\omega_c}{\omega}\right)\right|$$

$$\vartheta = \frac{LD\lambda_0\omega^2}{4\pi c}, \omega_c = \kappa P_0$$



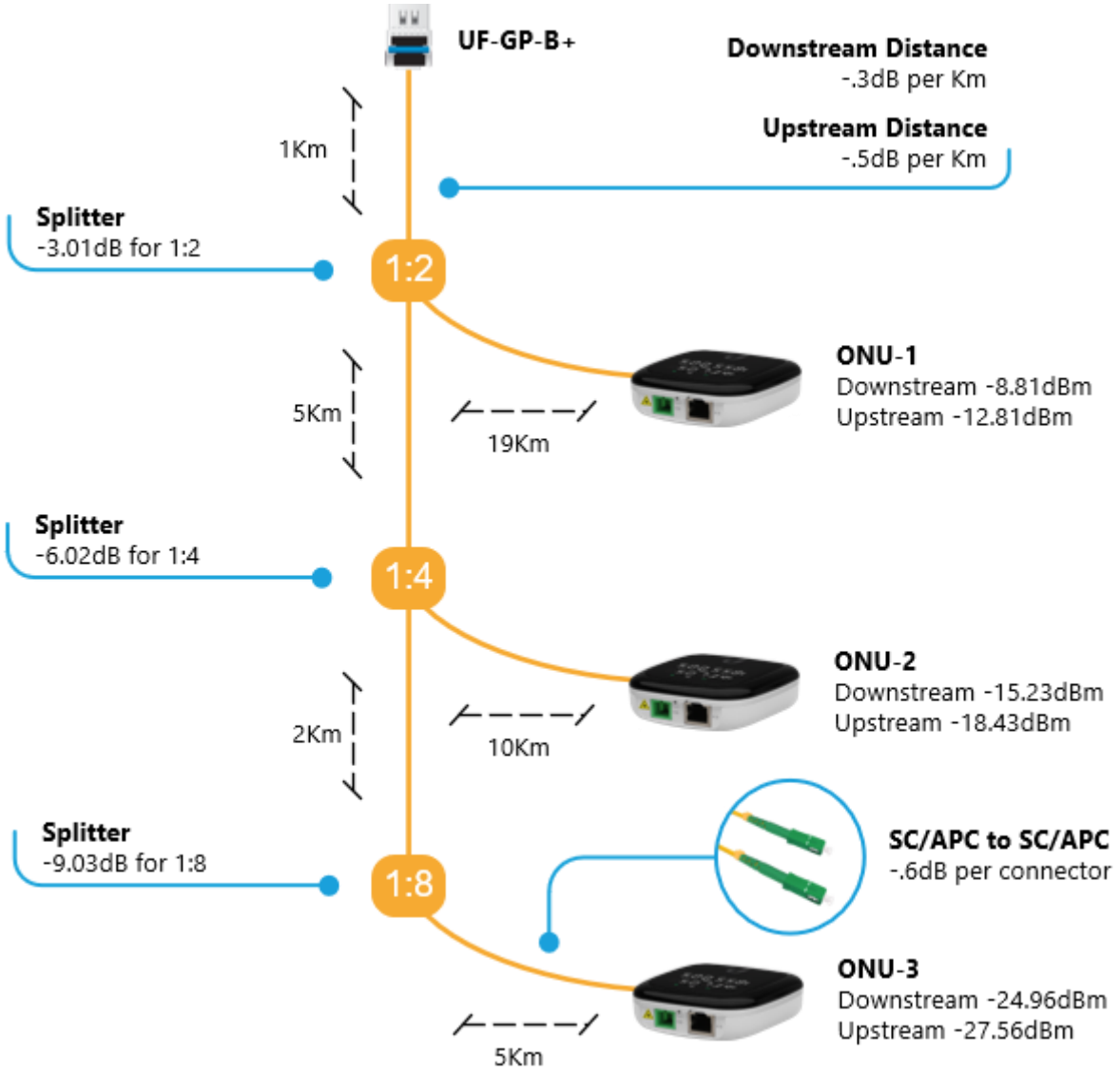
Fotoricevitori APD

- Nei sistemi basati su tecnologia PON è possibile avere perdite molto alte (in base alla classe di utilizzo)
- In questi casi, per poter effettuare una trasmissione con una qualità di prestazioni adeguata, è necessario utilizzare dei ricevitori ottici speciali, chiamati **Avalanche PhotoDiode** (APD)
- Nel fotodiodo APD, la produzione di coppie elettrone-lacuna, dovute ai fotoni incidenti, viene esaltata da un effetto di moltiplicazione a valanga.
- L'effetto valanga si traduce in un fattore di moltiplicazione **M** vantaggioso ai fini della sensitivity, utile per rivelare potenze ottiche anche molto piccole
- Il processo può venire attivato solo da fotoni che possiedono energia hv superiore all'energia del gap E_g
- Il fotodiodo APD permette di aumentare il power budget di un sistema PON (per aumentare il numero di utenti ONU o la distanza di propagazione consentita)
- Sensitivity tipiche: -29 dBm @1.25Gb/s, -28 dBm @2.5 Gb/s

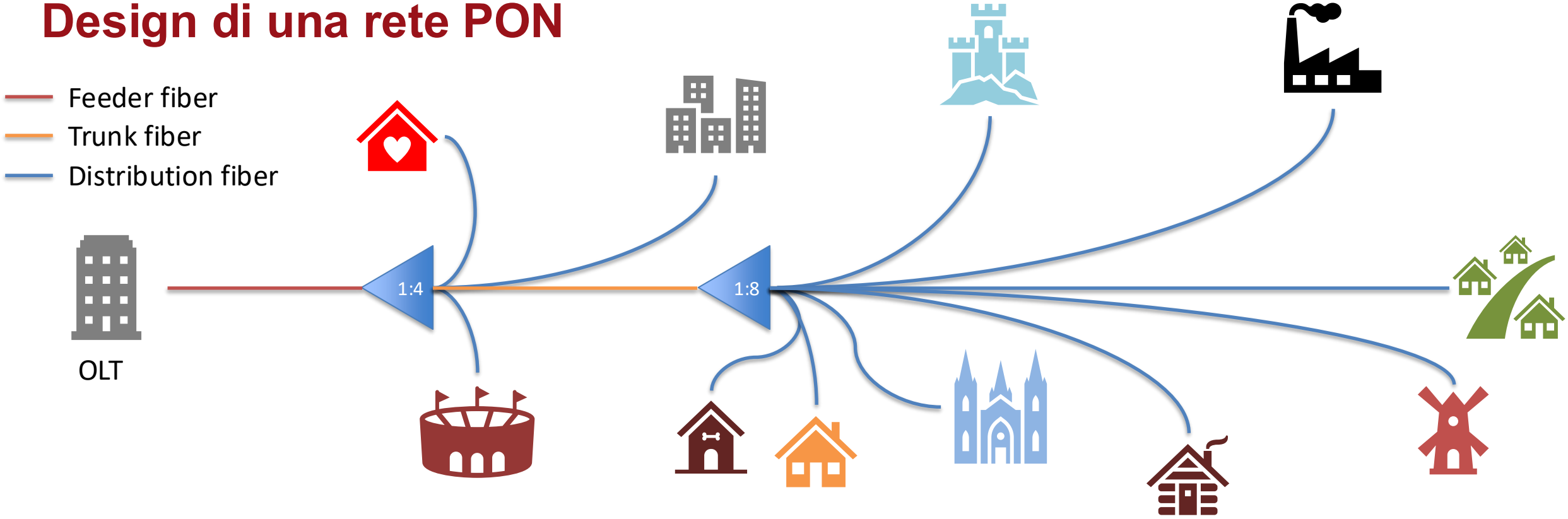


Il power budget nelle reti PON

- Il power budget di una rete PON è più complicato da calcolare rispetto ad un collegamento punto-punto, poiché i diversi utenti non si trovano nelle identiche condizioni
- È necessario che tutti i collegamenti garantiscano un livello di potenza adeguato al ricevitore
- I livelli di splitting possono essere diversi e le lunghezze delle distribution fiber possono cambiare a seconda degli utenti
- Il calcolo del power budget deve considerare il collegamento che presenta più perdite e più impatto da parte della dispersione
- È necessario analizzare anche i collegamenti a perdite limitate, per garantire che i livelli di potenza ricevuta non eccedano le potenze di saturazione dei ricevitori (se maggiori, necessario introdurre degli attenuatori fissi per riportare la potenza al livello ottimale)
- **ATTENZIONE**: è necessario analizzare la situazione sia in downstream sia in upstream, poiché le due trasmissioni utilizzano lunghezze d'onda diverse (impatto su attenuazione e dispersione)



Design di una rete PON



- Il design di una rete PON deve considerare:
  - La distanza tra i vari utenti finali e l'OLT
  - Il numero complessivo di utenti da collegare con una singola PON in una determinata area di interesse
  - La disposizione delle ONU per determinare i vari fattori di splitting necessari per costruire correttamente l'albero di connessioni
- In base a questi requisiti, sarà possibile determinare come collegare ogni utente e quale transceiver utilizzare per garantire una determinata qualità del servizio